第 040 套

第 1 题

边长为l 的立方体八个顶点上放置四个电荷$+q$ 和四个电荷$-q$。求立方体中心处电场强度大小的全部可能值，并指出最大值对应的电荷排布。

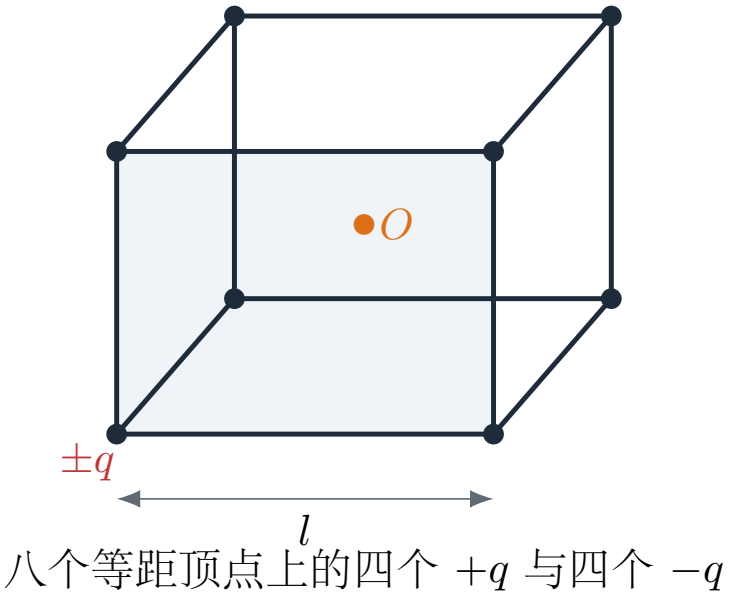


图 1: 题 1　立方体八顶点上的四对异号电荷

一、题型定位

本题是具有离散组合约束的库仑场叠加问题。几何部分高度对称，真正的难点是把“从八个顶点选四个放正电荷”的组合问题转化为三个整数分量的模长分类。

二、知识点

1. 点电荷电场的矢量叠加；
2. 立方体顶点的符号坐标表示；
3. 电中性条件带来的成对化简；
4. 离散矢量和的分类与极值。

三、物理图像

所有顶点到中心距离相等，单个电荷产生的场强大小相同。不同排布只改变八个等长空间矢量的方向与正负，因此可以先提出共同系数，再研究无量纲方向矢量和。

四、解题入口

以中心为原点，把顶点写成

$$\boldsymbol{r}_i=\frac{l}{2}(\varepsilon_{ix},\varepsilon_{iy},\varepsilon_{iz}),\qquad \varepsilon_{i\alpha}=\pm1.$$

用$s_i=+1$ 表示顶点放$+q$，$s_i=-1$ 表示放$-q$，并利用$\sum_i s_i=0$。

五、解析

中心到任一顶点的距离为

$$R=\frac{\sqrt{3}}{2}l. \tag{1}$$

顶点i 的电荷为s_iq，它在中心产生

$$\boldsymbol{E}_i=-\frac{kq}{R^3}s_i\boldsymbol{r}_i. \tag{2}$$

总场为

$$\boldsymbol{E}=-\frac{kq}{R^3}\sum_{i=1}^{8}s_i\boldsymbol{r}_i. \tag{3}$$

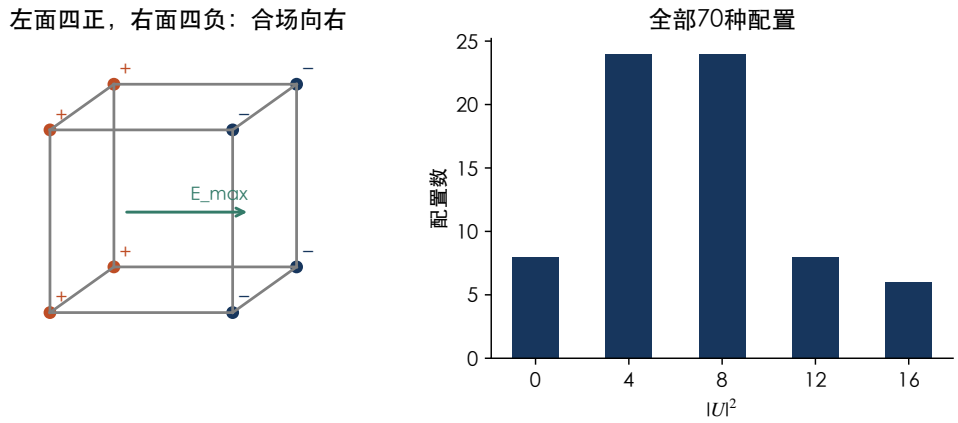


图 1-2　符号坐标、分量计数与五类合场

记四个正电荷所在顶点的符号坐标和为

$$\boldsymbol{U}=\sum_{i\in+}(\varepsilon_{ix},\varepsilon_{iy},\varepsilon_{iz}). \tag{4}$$

八个顶点的符号坐标总和为零，所以

$$\sum_i s_i\boldsymbol{r}_i=2\sum_{i\in+}\boldsymbol{r}_i=l\boldsymbol{U}. \tag{5}$$

于是

$$E=\frac{kql}{R^3}|\boldsymbol{U}|=\frac{8kq}{3\sqrt{3}\,l^2}|\boldsymbol{U}|. \tag{6}$$

每个分量是四个±1 之和，只能取$-4,-2,0,2,4$。还必须满足四个顶点互不相同。逐类检查可得

$$|\boldsymbol{U}|^2\in\{0,4,8,12,16\}. \tag{7}$$

因此中心场强大小的全部可能值是

$$\boxed{E\in\left\{0,\frac{16kq}{3\sqrt{3}\,l^2},\frac{16\sqrt{2}\,kq}{3\sqrt{3}\,l^2},\frac{16kq}{3l^2},\frac{32kq}{3\sqrt{3}\,l^2}\right\}}. \tag{8}$$

最大值对应$|\boldsymbol{U}|=4$。例如四个正电荷放在同一面，四个负电荷放在相对面，此时各电场在垂直于这两面的方向同向叠加：

$$\boxed{E_{\max}=\frac{32kq}{3\sqrt{3}\,l^2}}. \tag{9}$$

逐项核对单个顶点的系数。取立方体中心为原点，任一顶点写成

$$\boldsymbol{r}_i=\frac{l}{2}(s_{ix},s_{iy},s_{iz}),\qquad s_{i\alpha}=\pm1.$$

中心到顶点的距离不是l，而是

$$R=|\boldsymbol{r}_i|=\sqrt{3\left(\frac{l}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}l.$$

若该点电荷取为$\eta_i q$，其中$\eta_i=+1$ 表示正电荷、$\eta_i=-1$ 表示负电荷，则它在原点产生的场为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}_i&=k\eta_i q\frac{-\boldsymbol{r}_i}{R^3}\\&=-k\eta_i q\frac{\frac{l}{2}(s_{ix},s_{iy},s_{iz})}{\left(\frac{\sqrt{3}}{2}l\right)^3}\\&=-\frac{4kq}{3\sqrt{3}\,l^2}\eta_i(s_{ix},s_{iy},s_{iz}).\end{aligned}$$

这里的负号来自“场点在电荷位置矢量的反方向”，不能凭图省略。

把八个带号矢量化成四个正电荷顶点之和。八个顶点的几何矢量之和为零，即

$$\sum_{i=1}^{8}\boldsymbol{s}_i=\boldsymbol{0}.$$

设正电荷所在四个顶点的符号矢量之和为

$$\boldsymbol{U}=\sum_{i\in+}\boldsymbol{s}_i,$$

则负电荷所在四点之和为$-\boldsymbol{U}$。于是

$$\sum_i \eta_i\boldsymbol{s}_i=\sum_{i\in+}\boldsymbol{s}_i-\sum_{i\in-}\boldsymbol{s}_i=2\boldsymbol{U},$$

从而再次得到

$$\boldsymbol{E}=-\frac{8kq}{3\sqrt{3}\,l^2}\boldsymbol{U}.$$

这一步同时解释了式（6）为什么是系数8 而不是4。

离散取值的完备性检查。从八个顶点中选出四个放正电荷共有

$$\binom{8}{4}=70$$

种选法。逐项组合后，$|\boldsymbol{U}|^2$ 的取值及相应选法数为

$$\begin{array}{rccccc} |\boldsymbol{U}|^2: & 0, & 4, & 8, & 12, & 16,\\ \text{选法数}: & 8, & 24, & 24, & 8, & 6. \end{array}$$

计数满足$8+24+24+8+6=70$，因此没有漏解。最大情形共有六种，恰好对应三组相对面以及每组两种正、负对调。对调全部电荷只会使$\boldsymbol{E}$ 反向，不改变场强大小。

量纲与极限核对。所有答案都含kq/l^2，量纲为电场强度；若把几何尺寸整体放大为λl，场强按λ^{-2} 衰减。电荷整体反号时允许值集合不变。这三项检查同时通过。

把五类结果分别构造出来。为了确认式（7）中的每个值都确实能够出现，可直接列出正电荷所在四个顶点。用$(s_xs_ys_z)$ 表示顶点，其中每个分量为±1。以下只列一种代表性排布，其余排布可由旋转、镜像或正负电荷整体互换得到：

1. 取$(+++),(++-),(--+),(---)$，四个符号矢量之和为$\boldsymbol{U}=(0,0,0)$，故$E=0$；
2. 取$(+++),(++-),(+-+),(---)$，得到$\boldsymbol{U}=(2,0,0)$，故$|\boldsymbol{U}|^2=4$；
3. 取$(+++),(++-),(+-+),(-++)$，得到$\boldsymbol{U}=(2,2,0)$，故$|\boldsymbol{U}|^2=8$；
4. 取$(+++),(++-),(+-+),(-++)$，得到$\boldsymbol{U}=(2,2,2)$，故$|\boldsymbol{U}|^2=12$；
5. 取$(+++),(++-),(+-+),(+--)$，得到$\boldsymbol{U}=(4,0,0)$，故$|\boldsymbol{U}|^2=16$。

因此五个场强依次为

$$\begin{aligned}
E_0 &= 0,\\
E_1 &= \frac{8kq}{3\sqrt{3}\,l^2}\sqrt{4} = \frac{16kq}{3\sqrt{3}\,l^2},\\
E_2 &= \frac{8kq}{3\sqrt{3}\,l^2}\sqrt{8} = \frac{16\sqrt{2}\,kq}{3\sqrt{3}\,l^2},\\
E_3 &= \frac{8kq}{3\sqrt{3}\,l^2}\sqrt{12} = \frac{16kq}{3l^2},\\
E_4 &= \frac{8kq}{3\sqrt{3}\,l^2}\sqrt{16} = \frac{32kq}{3\sqrt{3}\,l^2}.
\end{aligned}$$

这里特意保留了“系数乘根号”的中间一步，可以直接检查式（8）中每一次根式化简。

为什么不会出现$|\boldsymbol{U}|^2 = 20$ 等其他偶数。设四个正电荷顶点中有n_x 个满足$s_x = +1$，则

$$U_x = n_x - (4 - n_x) = 2n_x - 4.$$

所以U_x 只能是$-4, -2, 0, 2, 4$，U_y, U_z 同理。但三个分量不能任意组合，因为同一个顶点同时决定三个符号。对四个互不相同的顶点作相容性检查后，只剩

$$(0,0,0),\quad (\pm2,0,0),\quad (\pm2,\pm2,0),\quad (\pm2,\pm2,\pm2),\quad (\pm4,0,0)$$

及其坐标置换。因此平方和恰好只有$0, 4, 8, 12, 16$。这也说明只看单个分量取值而不检查顶点是否重复，会产生伪解。

场强方向如何随排布确定。大小由$|\boldsymbol{U}|$ 决定，而方向由

$$\boldsymbol{E} = -\frac{8kq}{3\sqrt{3}\,l^2}\boldsymbol{U}$$

决定，即总电场总与四个正电荷顶点矢量和反向。最大情形若正电荷放在$x = +l/2$ 面，则$\boldsymbol{U} = (4,0,0)$，所以电场沿$-x$ 方向，正好从正电荷面指向负电荷面。若交换两面的正负电荷，场强大小不变，方向反转。这个方向检查可防止在单电荷场公式中误丢负号。

计数与物理解的一一对应。$\binom{8}{4} = 70$ 是先选正电荷位置的总数，负电荷位置随之唯一确定。六个最大排布分别对应正电荷占据x, y, z 三个方向的正面或负面。八个零场排布则满足四个正电荷顶点矢量和为零；这些排布并不要求每一对对角顶点都异号，因此不能只凭“对角配对”猜测零场构型。

不用程序也能核对五类构型的数目。先按$|\boldsymbol{U}|^2$ 分类，再利用立方体的坐标置换与符号反演计数。

- 当$|\boldsymbol{U}|^2 = 16$ 时，$\boldsymbol{U}$ 必为$(\pm4,0,0)$ 及其坐标置换。先选非零分量所在的坐标轴，有3种；再选正、负方向，有2 种，共$3 \times 2 = 6$ 种。这正是“同一面上放四个正电荷”的六种选择。
- 当$|\boldsymbol{U}|^2 = 12$ 时，三个分量的绝对值都为2。形式上有$2^3 = 8$ 个带号矢量$(\pm2,\pm2,\pm2)$。对每一个带号矢量，四个顶点的集合由“沿该体对角线方向偏置的四点”唯一确定，故

共有8 种。

- 当$|\boldsymbol{U}|^2 = 8$ 时，分量形式为$(\pm 2, \pm 2, 0)$。先选哪个坐标分量为零，有3 种；另两个非零分量各有两种符号，共$3 \times 2^2 = 12$ 个可能的$\boldsymbol{U}$。对每个$\boldsymbol{U}$，有两组不同的四顶点集合实现它，因此共有$12 \times 2 = 24$ 种。
- 当$|\boldsymbol{U}|^2 = 4$ 时，分量形式为$(\pm 2, 0, 0)$。先选非零坐标轴并选符号，共有$3 \times 2 = 6$ 个可能的$\boldsymbol{U}$。对每个$\boldsymbol{U}$，其余两个坐标的符号要在四个顶点中各出现两次，同时不能重复选点；满足条件的集合有4 组，所以共有$6 \times 4 = 24$ 种。
- 最后，$|\boldsymbol{U}|^2 = 0$ 的构型数无需重新穷举，可由总数扣除：

$$N_0 = \binom{8}{4} - (6 + 8 + 24 + 24) = 70 - 62 = 8.$$

这样既得到五种场强，又独立复核了各类重数

$$8, \quad 24, \quad 24, \quad 8, \quad 6.$$

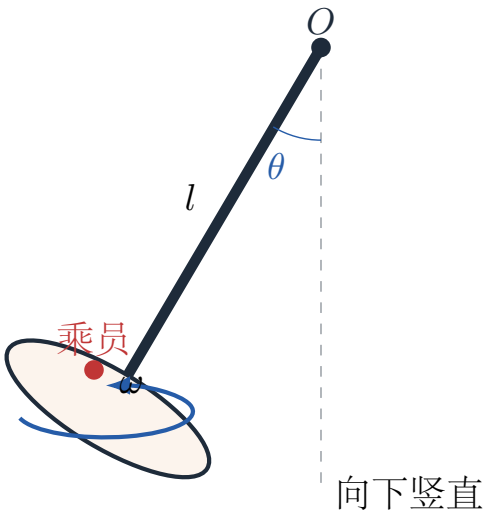
这里的“重数”不是新的场强答案；同一场强大小可由方向不同或空间排布不同的多种构型产生。题目若只问场强大小，只保留式（8）的五个互异值；题目若追问排布数，才使用上述计数。

第 2 题

一根长为l、质量为M 的均匀刚性摆臂，一端固定在水平轴O 上，只能在竖直平面内摆动。另一端连接半径为r、总质量为m 的均匀圆环座椅，圆环绕摆臂轴线以角速度ω 匀速转动。从O 点观察该转动为顺时针。摆臂最高位置与向下竖直方向夹角为θ_0；在该处撤去维持摆幅的外力矩，忽略阻力。

（1）求撤去外力矩瞬间，圆环最高点乘员的加速度。

（2）摆臂回到最低点时，求圆环最左侧乘员的加速度。



摆臂转轴、摆臂轴和圆环半径构成三维复合转动

图 2: 题 2　摆臂与绕臂轴自转圆环的复合运动

一、题型定位

本题是三维复合转动的刚体运动学与动力学问题。摆臂绕水平轴变速转动，圆环又绕摆臂轴匀速自转；两问分别对应摆臂角速度为零和摆臂角加速度为零的特殊时刻。

二、知识点

1. 刚体定轴转动的转动惯量；
2. 重力矩与机械能守恒；
3. 相对运动加速度合成；
4. 向心、切向和科里奥利加速度；
5. 三维方向与右手定则。

三、物理图像

圆环中心A 随摆臂绕O 运动；乘员相对A 绕摆臂轴转动。最高位置撤去外力矩时摆臂瞬时静止，故没有摆臂向心项和科里奥利项。最低位置摆臂角速度最大、角加速度为零，科里奥利项是否非零取决于乘员在环上的位置；原题前视图最左点的相对速度平行摆动轴，这一项为零。

四、解题入口

先把圆环随摆臂转动时绕水平轴的转动惯量写全：圆心平动贡献ml^2，圆环绕直径贡献$mr^2/2$。再用统一加速度公式

$$\boldsymbol{a}_P = \boldsymbol{a}_A + \dot{\boldsymbol{\Omega}} \times \boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{rel} + \boldsymbol{a}_{rel}. \tag{1}$$

五、解析

最低点“最左”的空间定义与主答案

取 $\boldsymbol{e}_r$ 沿 O 到圆心，$\boldsymbol{e}_k$ 沿恢复摆动的轴，$\boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_k \times \boldsymbol{e}_r$。最低点 $\boldsymbol{e}_t$ 向前视图右方，故前视图最左点为 $\boldsymbol{\rho}_L = -r\boldsymbol{e}_t$。用一般位置

$$\boldsymbol{\rho} = r(\cos\chi\, \boldsymbol{e}_k + \sin\chi\, \boldsymbol{e}_t)$$

可以一次性求出环上任意乘员的结果。最低点 $\dot{\Omega} = 0$，统一公式含中心向心、框架向心、相对向心和科里奥利项：

$$\boldsymbol{a} = -\Omega^2 l\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho}) + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{v}_{rel} - \omega^2\boldsymbol{\rho}.$$

其中 $\boldsymbol{\Omega} = \Omega\boldsymbol{e}_k$、$\boldsymbol{v}_{rel} = \omega\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{\rho}$。逐项叉乘得到

$$\boxed{\boldsymbol{a}(\chi) = (2\Omega\omega r\cos\chi - \Omega^2 l)\boldsymbol{e}_r - \omega^2 r\cos\chi\, \boldsymbol{e}_k - (\Omega^2 + \omega^2) r\sin\chi\, \boldsymbol{e}_t}.$$

前视图最左点 $\chi = -\pi/2$，相对速度沿摆动轴，科里奥利项为零，但框架向心项不为零。因此原题第二问的前视图答案是

$$\boxed{\boldsymbol{a}_L = -\Omega^2 l\boldsymbol{e}_r + (\Omega^2 + \omega^2) r\boldsymbol{e}_t},$$

$$\boxed{a_L = \sqrt{\Omega^4 l^2 + (\Omega^2 + \omega^2)^2 r^2}}.$$

原扫描答案也在这一位置将科里奥利项标为零。若“左侧”另指从 O 沿摆臂观察且取环半径平行摆动轴的位置，$\chi = 0$，得到另一轴向特例：

$$\boldsymbol{a}_K = (2\Omega\omega r - \Omega^2 l)\boldsymbol{e}_r - \omega^2 r\boldsymbol{e}_k.$$

下文的轴向计算用于说明这个条件结果，不能用它替代前视图最左点的主答案。方向约定改变只改变基矢分量的写法，不改变同一物理点的矢量加速度。

摆臂与圆环整体绕O 摆动的转动惯量为

$$J = \frac{1}{3}Ml^2 + ml^2 + \frac{1}{2}mr^2. \tag{2}$$

重力对O 的力矩大小为

$$\tau_g = \left(\frac{1}{2}Mgl + mgl\right)\sin\theta. \tag{3}$$

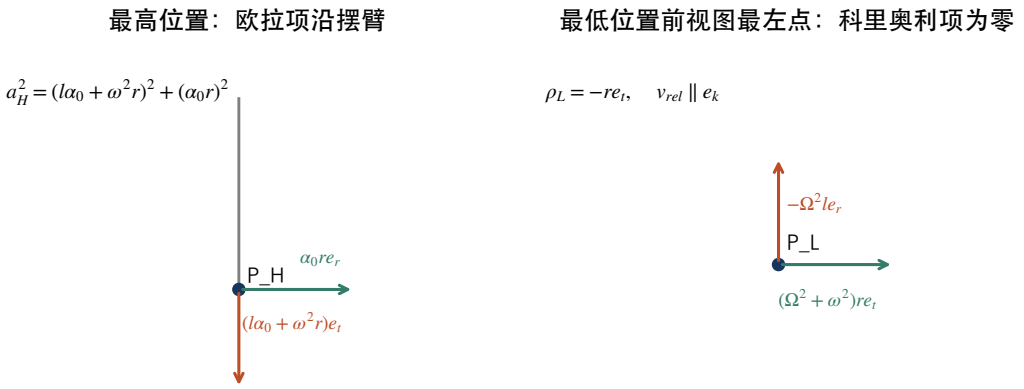


图 2-2　最高点欧拉项与最低点前视图最左点的分解

在最高位置，摆臂角速度为零，角加速度大小为

$$\alpha_0 = \frac{(Mgl/2 + mgl)\sin\theta_0}{J}. \tag{4}$$

方向指向最低位置。圆心切向加速度为

$$\boldsymbol{a}_A = l\boldsymbol{\alpha}_0 \times \boldsymbol{e}_r. \tag{5}$$

设该乘员相对圆心的位置矢量为$\boldsymbol{\rho}_{top}$，$|\boldsymbol{\rho}_{top}| = r$。因摆臂瞬时角速度为零，式（1）保留圆心切向项、欧拉项和圆环自转向心项：

$$\boxed{\boldsymbol{a}_{top} = l\boldsymbol{\alpha}_0 \times \boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{\alpha}_0 \times \boldsymbol{\rho}_{top} - \omega^2\boldsymbol{\rho}_{top}}. \tag{6}$$

图 2-2 给出的方向约定下中心切向项与自转向心项共线，另有沿摆臂的欧拉项时，按图中正方向取代数和；最高点乘员的自转向心项向下指向圆心，与圆心恢复摆动的切向项同向；角速度反号不改变该向心方向。

从最高位置到最低位置，重力势能下降

$$\Delta U = \left(\frac{1}{2}Mgl + mgl\right)(1-\cos\theta_0). \tag{7}$$

圆环自转角速度由电机保持不变，其自转动能不参与摆臂机械能增量。因此最低点摆臂角速度Ω 满足

$$\frac{1}{2}J\Omega^2 = \Delta U, \tag{8}$$

即

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\frac{2(Mgl/2+mgl)(1-\cos\theta_0)}{Ml^2/3+ml^2+mr^2/2}}}. \tag{9}$$

最低点重力矩为零，所以$\dot{\Omega}=0$。取摆臂方向单位矢量$\boldsymbol{e}_r$ 指向圆心，摆臂转轴单位矢量为$\boldsymbol{e}_k$。摆动轴方向的乘员的位置可取

$$\boldsymbol{\rho}_K = r\boldsymbol{e}_k, \tag{10}$$

即与摆臂摆动角速度平行。于是摆臂对$\boldsymbol{\rho}_K$ 的普通向心项为零。圆心加速度为

$$\boldsymbol{a}_A = -\Omega^2 l\boldsymbol{e}_r. \tag{11}$$

相对速度和相对加速度为

$$\boldsymbol{v}_{rel} = \omega\boldsymbol{e}_r \times \boldsymbol{\rho}_K, \qquad \boldsymbol{a}_{rel} = -\omega^2\boldsymbol{\rho}_K. \tag{12}$$

代入式（1）:

$$\boxed{\boldsymbol{a}_K = -\Omega^2 l\boldsymbol{e}_r + 2\Omega\boldsymbol{e}_k \times \boldsymbol{v}_{rel} - \omega^2\boldsymbol{\rho}_K}. \tag{13}$$

若Ω,ω 均按图示右手正方向取有符号值，则

$$\boldsymbol{a}_K = (2\Omega\omega r - \Omega^2 l)\boldsymbol{e}_r - \omega^2 r\boldsymbol{e}_k. \tag{14}$$

大小为

$$\boxed{a_K = \sqrt{(\Omega^2 l - 2\Omega\omega r)^2 + \omega^4 r^2}}. \tag{15}$$

转动惯量每一项的来由。摆臂是绕端点O 转动的均匀细杆，因此

$$J_{臂} = \frac{1}{3}Ml^2.$$

圆环质心位于距O 为l 的点A。圆环随摆臂摆动时，一方面质心作半径为l 的圆周运动，贡献ml^2；另一方面圆环还绕通过质心且平行于摆动轴的直径转动，薄圆环对直径的转动惯量为$mr^2/2$。由平行轴定理

$$J_{环,O} = ml^2 + \frac{1}{2}mr^2.$$

故

$$J=\frac{1}{3}Ml^2+ml^2+\frac{1}{2}mr^2.$$

若漏掉最后一项，等于把圆环全部质量集中在圆心；若把它误写成mr^2，则错用了圆环对自身对称轴的转动惯量。

最高点撤去外力矩后的角加速度。撤去外力矩的瞬间，摆臂角速度为零，但重力矩并不为零。摆臂重心和圆环质心到O 的力臂分别为$(l/2)\sin\theta_0$ 与$l\sin\theta_0$，因此

$$\tau_g=\left(\frac{1}{2}Mgl+mgl\right)\sin\theta_0.$$

由$\tau_g=J\alpha_0$，

$$\alpha_0=\frac{\left(\frac{1}{2}Mgl+mgl\right)\sin\theta_0}{\frac{1}{3}Ml^2+ml^2+\frac{1}{2}mr^2}.$$

量纲核对为$(\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}})/(\mathrm{kg\,m^2})=\mathrm{s^{-2}}$。

最高点乘员加速度的矢量拆分。此时摆臂角速度$\Omega=0$，所以摆臂引起的普通向心项和科里奥利项都为零；但点A 有切向加速度

$$\boldsymbol{a}_A=l\boldsymbol{\alpha}_0\times\boldsymbol{e}_{OA}.$$

乘员相对圆心仍以角速度ω 匀速转动，故

$$\boldsymbol{a}_{rel}=\boldsymbol{\omega}\times(\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{\rho}_{top})=-\omega^2\boldsymbol{\rho}_{top}.$$

于是

$$\boldsymbol{a}_{top}=\boldsymbol{a}_A+\boldsymbol{\alpha}_0\times\boldsymbol{\rho}_{top}-\omega^2\boldsymbol{\rho}_{top}.$$

只有在已经证明两项互相垂直时，才可以把大小写成平方和；本题保留矢量式更稳妥，因为环面是三维取向。

由能量逐行求最低点角速度。从最高位置到最低位置，摆臂重心下降

$$\Delta h_M=\frac{l}{2}(1-\cos\theta_0),$$

圆环质心下降

$$\Delta h_m=l(1-\cos\theta_0).$$

所以减少的重力势能为

$$\Delta U=Mg\Delta h_M+mg\Delta h_m=\left(\frac{1}{2}Mgl+mgl\right)(1-\cos\theta_0).$$

圆环相对摆臂的自转始终保持角速度ω，其自转动能前后相同，在能量差中抵消。于是

$$\frac{1}{2}J\Omega^2=\Delta U,$$

即

$$\Omega=\sqrt{\frac{2\left(\frac{1}{2}Mgl+mgl\right)(1-\cos\theta_0)}{\frac{1}{3}Ml^2+ml^2+\frac{1}{2}mr^2}}.$$

最低点轴向乘员的三个非零加速度。取$\boldsymbol{e}_r$ 沿摆臂由O 指向圆心，$\boldsymbol{e}_k$ 沿摆臂摆动轴，并令轴向乘员相对圆心的位置为

$$\boldsymbol{\rho}_K=r\boldsymbol{e}_k.$$

圆心的向心加速度为$-\Omega^2 l\boldsymbol{e}_r$。相对自转给出

$$\boldsymbol{a}_{rel}=-\omega^2 r\boldsymbol{e}_k.$$

又因

$$\boldsymbol{v}_{rel}=\omega\boldsymbol{e}_r\times r\boldsymbol{e}_k,$$

科里奥利项为

$$2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_{rel}=2\Omega\omega r\boldsymbol{e}_r,$$

其正负由Ω、ω 的有符号取值决定。三项相加就得到式（14）。$\boldsymbol{e}_r$ 与$\boldsymbol{e}_k$ 正交，因此大小才可写成式（15）的平方和。

特殊情形核对。当$\omega=0$ 时，式（15）退化为$a_K=\Omega^2 l$；当$\Omega=0$ 时，退化为$a_K=\omega^2 r$；若$2\Omega\omega r=\Omega^2 l$，摆臂方向分量恰好抵消，但仍保留环自转向心分量$\omega^2 r$，所以总加速度不为零。

统一加速度公式的推导。对任一在随摆臂转动参考系中表示的矢量$\boldsymbol{A}$，惯性系导数与转动系导数满足

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_I=\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{A}}{\mathrm{d}t}\right)_R+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{A}.$$

乘员位置为

$$\boldsymbol{r}_P=\boldsymbol{r}_A+\boldsymbol{\rho}.$$

第一次求导：

$$\boldsymbol{v}_P=\boldsymbol{v}_A+\boldsymbol{v}_{rel}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\rho}.$$

再求一次导数时，分别处理三项：

$$\left(\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_{rel}}{\mathrm{d}t}\right)_I=\boldsymbol{a}_{rel}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_{rel},$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\rho})=\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{\rho}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{v}_{rel}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\rho}).$$

合并两个相同的$\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_{rel}$，便得到

$$\boldsymbol{a}_P=\boldsymbol{a}_A+\dot{\boldsymbol{\Omega}}\times\boldsymbol{\rho}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{\rho})+2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{v}_{rel}+\boldsymbol{a}_{rel}.$$

科里奥利项前的因子2 不是记忆规定，而是两次求导各产生一次相同叉积。

最高位置逐项删项。此时摆臂瞬时角速度为零，故

$$\boldsymbol{\Omega} = \mathbf{0}.$$

统一公式中的摆臂向心项和科里奥利项随之消失，但

$$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = \boldsymbol{\alpha}_0 \neq \mathbf{0}.$$

因此剩下

$$\boldsymbol{a}_{top} = \boldsymbol{a}_A + \boldsymbol{\alpha}_0 \times \boldsymbol{\rho}_{top} + \boldsymbol{a}_{rel} = l\boldsymbol{\alpha}_0 \times \boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{\alpha}_0 \times \boldsymbol{\rho}_{top} - \omega^2 \boldsymbol{\rho}_{top}.$$

“瞬时静止” 只说明速度为零，不能推出加速度为零；摆到最高位置的普通单摆也具有同样特征。

最低位置逐项删项。最低点重力作用线通过O，所以摆臂角加速度为零，即$\dot{\boldsymbol{\Omega}} = 0$。轴向乘员满足$\boldsymbol{\rho}_K = r\boldsymbol{e}_k$，恰与摆臂角速度平行，因此

$$\boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{\rho}_K) = \mathbf{0}.$$

此时非零项只剩圆心向心加速度、科里奥利加速度和圆环自转向心加速度。若令

$$\boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_k \times \boldsymbol{e}_r,$$

则

$$\boldsymbol{v}_{rel} = \omega \boldsymbol{e}_r \times (r\boldsymbol{e}_k) = -\omega r \boldsymbol{e}_t,$$

进而

$$2\Omega \boldsymbol{e}_k \times \boldsymbol{v}_{rel} = 2\Omega\omega r \boldsymbol{e}_r.$$

这一步直接确定了科里奥利项与圆心向心项共线，而圆环向心项沿$\boldsymbol{e}_k$，所以最后求大小时只有两个互相垂直的合成分量。

最终答案所需的代入顺序。先由重力矩求α_0，得到最高点矢量加速度；再由能量求Ω，最后代入

$$a_K = \sqrt{(\Omega^2 l - 2\Omega\omega r)^2 + \omega^4 r^2}.$$

若在求得Ω 之前就展开式 (15)，容易把座椅自转角速度ω 与摆臂角速度Ω 混为同一物理量。

两个角速度的量纲和极限检查。 α_0 的量纲是s^{-2}，所以$l\alpha_0$ 是加速度；$\Omega^2 l$、$\Omega\omega r$ 和$\omega^2 r$ 也都具有$\mathrm{m\,s}^{-2}$。若令$r \to 0$，圆环退化为位于摆臂端点的质点，转动惯量变为

$$J \to \frac{1}{3}Ml^2 + ml^2,$$

轴向乘员与圆心重合，式（15）退化为$a_K = \Omega^2 l$。若令$\theta_0 \to 0$，初始位置就是最低点，势能差为零，故$\Omega \to 0$，与能量式一致。

最高点答案的空间方向。欧拉项 $\boldsymbol{\alpha}_0 \times \boldsymbol{\rho}_{top}$ 仍非零。圆环最高点的半径沿当地竖直方向

在环面上的投影；按下文明确的坐标，它与中心的切向加速度同轴，而欧拉项沿摆臂。完整矢量和必须先求出这两个合成分量，再取模。

有符号角速度的代入示例。先按右手定则固定$\boldsymbol{e}_k$ 的正方向，再把实际转向写成Ω,ω 的正负号。若两种转动方向同时反转，则$\Omega\omega$ 不变，科里奥利项方向不变，而摆臂和圆环各自的向心项本来就只含平方，也不变；所以总加速度不变。若只反转圆环自转，则

$$\omega \to -\omega,$$

科里奥利项$2\Omega\omega r$ 反号，但自转向心项$-\omega^2 r\boldsymbol{e}_k$ 不变。这个检验与 “科里奥利加速度对速度方向敏感、向心加速度对转向不敏感” 的物理图像一致。

最低点结果的展开形式。把式（15）平方可得

$$\begin{aligned} a_L^2 &= (\Omega^2 l - 2\Omega\omega r)^2 + \omega^4 r^2 \\ &= \Omega^4 l^2 - 4\Omega^3\omega l r + 4\Omega^2\omega^2 r^2 + \omega^4 r^2. \end{aligned}$$

若需要比较不同ω 对乘员加速度的影响，应从这一完整表达式出发；不能把两个同一直线方向的加速度先取大小再相加，否则会遗漏可能的抵消。

最高点的方向和加速度大小

为明确 “最高点”，取摆臂偏在竖直线右侧，$\boldsymbol{e}_r$ 从 O 指向圆心，$\boldsymbol{e}_k$ 沿恢复摆动的正轴，$\boldsymbol{e}_t = \boldsymbol{e}_k \times \boldsymbol{e}_r$。这时$\boldsymbol{e}_t$ 的竖直分量向下，圆环最高点为$\boldsymbol{\rho}_{top} = -r\boldsymbol{e}_t$。记恢复角加速度大小为$\alpha_0 > 0$，则

$$\boldsymbol{a}_{top} = (l\alpha_0 + \omega^2 r)\boldsymbol{e}_t + \alpha_0 r\boldsymbol{e}_r.$$

$$\boxed{a_{top} = \sqrt{(l\alpha_0 + \omega^2 r)^2 + (\alpha_0 r)^2}}.$$

若另取有符号α 且最高点写作$+r\boldsymbol{e}_t$，同一矢量式变为$(l\alpha - \omega^2 r)\boldsymbol{e}_t - \alpha r\boldsymbol{e}_r$；此时恢复运动的$\alpha$ 为负。不能把后一式中的α 无条件当正大小，从而误写两项抵消。坐标无关的三项矢量式最适合核对符号。

撤去外力矩只令摆臂瞬时角速度为零，并不令$\dot{\boldsymbol{\Omega}}$ 为零。欧拉项与乘员相对圆心位置有关，正是先前遗漏的一项。

第 3 题

空间磁场关于z 轴轴对称，轴线上

$$B_z(z) = \left| B_0 \frac{z_0}{z} \right| .$$

半径为r、电流为I、质量为m 的小电流环，其轴线与z 轴重合；重力沿$-z$ 方向。求轴线附近的径向磁场、平衡位置及稳定性。

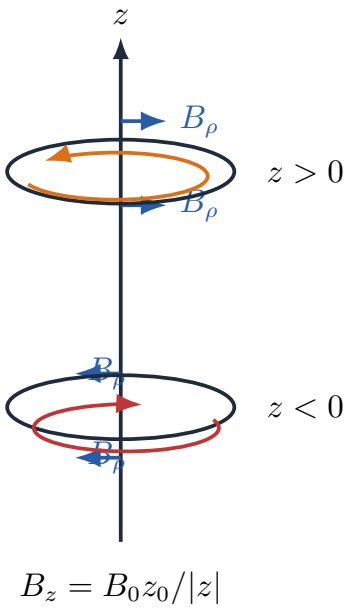


图 3: 题 3　轴对称非均匀磁场中的同轴电流环

一、题型定位

本题是由$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0$ 重建轴旁磁场，再求电流环磁力和平衡稳定性的综合题。

二、知识点

1. 柱坐标中的磁场散度；
2. 轴对称场的近轴展开；
3. 电流元安培力；
4. 一维平衡点线性稳定性。

三、物理图像

轴向磁场随$|z|$ 减小而增强。磁力线不能有源或汇，因此轴向梯度必然伴随径向分量。上、下半空间的径向分量方向相反，导致两个对称的力平衡点具有不同稳定性。

四、解题入口

在轴附近令$B_\rho = C(z)\rho + O(\rho^3)$，代入柱坐标散度方程确定$C(z)$。再对整个圆环积分$I, d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$。

五、解析

轴对称且无自由磁单极时

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho B_\rho)}{\partial \rho} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0. \tag{1}$$

设$B_\rho = C(z)\rho$，则

$$2C(z) + \frac{dB_z}{dz} = 0. \tag{2}$$

故近轴径向场为

$$\boxed{B_\rho = -\frac{\rho}{2}\frac{dB_z}{dz}}. \tag{3}$$

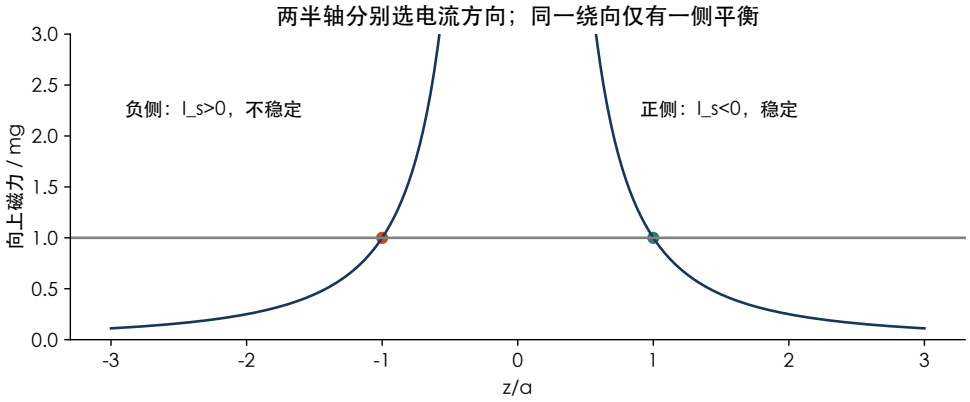


图 3-2　上下半空间的径向场、电流方向与稳定性

对$z > 0$:

$$B_z = \frac{B_0 z_0}{z}, \qquad B_\rho = \frac{B_0 z_0}{2z^2}\rho. \tag{4}$$

对$z < 0$:

$$B_z = -\frac{B_0 z_0}{z}, \qquad B_\rho = -\frac{B_0 z_0}{2z^2}\rho. \tag{5}$$

合写为

$$\boxed{B_\rho = \operatorname{sgn}(z)\frac{B_0 z_0}{2z^2}\rho}. \tag{6}$$

圆环上$\rho = r$。选择电流方向使竖直磁力向上，力的大小为

$$\begin{aligned} F_z &= I \int_0^{2\pi} r\, d\phi\, |B_\rho(r,z)| \\ &= I(2\pi r)\frac{B_0 z_0 r}{2z^2} \\ &= \frac{\pi I B_0 z_0 r^2}{z^2}. \end{aligned} \tag{7}$$

平衡条件$F_z = mg$ 给出

$$\boxed{z = \pm a}, \qquad \boxed{a = \sqrt{\frac{\pi I B_0 z_0 r^2}{mg}}}. \tag{8}$$

上方平衡点$z = +a$：若环上移，磁力减小，重力占优使其下移；若下移，磁力增大使其上移，因此稳定。

下方平衡点$z = -a$：若环向上移动、$|z|$ 变小，向上磁力反而增大，继续向上偏离；若向下移动，向上磁力减小，也继续向下偏离，因此不稳定。结论为

$$\boxed{z = +a \text{ 稳定}, \qquad z = -a \text{ 不稳定}}. \tag{9}$$

近轴展开为什么只保留一次项。轴对称性要求轴线上横向磁场为零，所以在ρ 很小时必有

$$B_\rho(\rho, z) = b(z)\rho + O(\rho^3).$$

无磁单极子条件在柱坐标中为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho B_\rho)}{\partial \rho} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0.$$

代入$B_\rho = b(z)\rho$，第一项为

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial[b(z)\rho^2]}{\partial \rho} = 2b(z),$$

故

$$b(z) = -\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}z}, \qquad B_\rho = -\frac{\rho}{2}\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}z}.$$

系数1/2 正是柱坐标散度中出现ρB_ρ 的结果。

对$z > 0$，$B_z = B_0 z_0 / z$，所以

$$\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}z} = -\frac{B_0 z_0}{z^2}, \qquad B_\rho = \frac{B_0 z_0 \rho}{2z^2}.$$

对$z < 0$，$B_z = -B_0 z_0 / z$，所以B_ρ 反号。合并即为题中使用的$\mathrm{sgn}(z)$ 形式。

环上安培力的积分。环上电流元为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l} = r\, \mathrm{d}\varphi\, \boldsymbol{e}_\varphi.$$

径向磁场引起的轴向力元为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}_z = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times B_\rho \boldsymbol{e}_\rho.$$

由于B_ρ 在同一小圆周上处处等大，且每个力元的轴向分量同向，积分得

$$|F_z| = I\int_0^{2\pi} rB_\rho\,\mathrm{d}\varphi = 2\pi rI|B_\rho(r,z)| = \frac{\pi I B_0 z_0 r^2}{z^2}.$$

电流方向应选成磁力向上，否则磁力与重力同向，不存在题设平衡。

线性稳定性而不只靠口头判断。记

$$C = \pi I B_0 z_0 r^2, \qquad C = mga^2.$$

在上方平衡点令$z = a + \xi$，其中$|\xi| \ll a$。净力展开为

$$\begin{aligned} F_{net} &= \frac{C}{(a+\xi)^2} - mg \\ &\approx \frac{C}{a^2}\left(1 - \frac{2\xi}{a}\right) - mg \\ &= -\frac{2mg}{a}\xi. \end{aligned}$$

故

$$m\ddot{\xi} = -\frac{2mg}{a}\xi, \qquad \omega_z = \sqrt{\frac{2g}{a}},$$

这是稳定小振动。下方取$z = -a + \xi$ 时得到

$$m\ddot{\xi} = +\frac{2mg}{a}\xi,$$

扰动指数增长，因而不稳定。

适用范围检查。推导使用了近轴条件$r \ll |z|$。因此形式解$|z| = a$ 还必须满足$r \ll a$；若不满足，必须知道更高阶的横向场分布，不能仅凭轴上B_z 得出精确平衡位置。

磁力方向的逐元判断。柱坐标单位矢量满足

$$\boldsymbol{e}_\rho \times \boldsymbol{e}_\varphi = \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{e}_\varphi \times \boldsymbol{e}_\rho = -\boldsymbol{e}_z.$$

若电流沿$+\boldsymbol{e}_\varphi$，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = Ir\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_\varphi \times (B_\rho \boldsymbol{e}_\rho) = -IrB_\rho\,\mathrm{d}\varphi\,\boldsymbol{e}_z.$$

反转电流后，整个轴向磁力反向。要与沿$-z$ 的重力平衡，应选择使$F_z > 0$ 的电流方向。确定方向以后，再用绝对值计算大小

$$F_B = 2\pi rI|B_\rho| = \frac{\pi I B_0 z_0 r^2}{z^2}.$$

用有效势能再次判断稳定性。记

$$C = \pi I B_0 z_0 r^2.$$

在每个半轴分别选择向上的磁力后，该半轴的局部合力写成

$$F(z) = \frac{C}{z^2} - mg.$$

由$F = -\mathrm{d}U_{\mathrm{eff}}/\mathrm{d}z$ 可取

$$U_{\mathrm{eff}}(z) = \frac{C}{z} + mgz.$$

一阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{eff}}}{\mathrm{d}z} = -\frac{C}{z^2} + mg,$$

在正、负半轴分别求局部驻点，得到$z = +a$ 和$z = -a$，二者需相反的实验室电流绕向。二阶导数为

$$\frac{\mathrm{d}^2U_{\mathrm{eff}}}{\mathrm{d}z^2} = \frac{2C}{z^3}.$$

所以

$$U''_{\mathrm{eff}}|_{z=a} > 0, \qquad U''_{\mathrm{eff}}|_{z=-a} < 0.$$

上方平衡点是势能极小值，下方平衡点是势能极大值，这与扰动力分析完全一致。

小振动周期的附加检验。在$z = a$ 附近有

$$m\ddot{\xi} = -\frac{2mg}{a}\xi,$$

故

$$\omega_{\mathrm{small}} = \sqrt{\frac{2g}{a}}, \qquad T_{\mathrm{small}} = 2\pi\sqrt{\frac{a}{2g}}.$$

若把稳定性符号写反，就会得到虚数角频率；因此小振动公式也可作为符号检查。

平衡位置的量纲核验。式

$$a^2 = \frac{\pi I B_0 z_0 r^2}{mg}$$

中，IB_0r 的量纲是力，因此$IB_0z_0r^2$ 的量纲是“力乘长度平方”；除以mg 后得到长度平方，故开方后确为位置。若推导中漏掉圆周积分产生的一个r，量纲会只剩长度而无法与a^2 相等。

轴上下两侧不能只看$|z|$。B_z 的大小关于原点对称，但$\mathrm{d}B_z/\mathrm{d}z$ 在两侧符号不同，因而B_ρ 反向。平衡力大小虽然都含$1/z^2$，稳定性却取决于对有符号坐标z 求导后的$1/z^3$。若从一开始把坐标全部改成$|z|$，就会丢失上下两个平衡点稳定性不同的关键信息。

固定电流方向的限制

正文的正、负高度是分别选择电流方向使磁力向上时的候选支路。若给定同一个有符号磁矩$\mu_z = \pi r^2 I$，磁力为$F_z = \mu_z\, dB_z/dz$，正负半轴的导数符号相反。同一电流方向一般

只在其中一侧有抗重力的平衡，不能同时把$+a$ 和$-a$ 当成同一装置的两个平衡点。所谓稳定仅指轴向小扰动；横向和倾转稳定还需磁场全空间结构与姿态约束。

第 4 题

肩关节O 固定，轻质手臂OA 长为l_1，宝剑AB 长为l_2。OA 以角速度ω_1 转动，AB 相对OA 以角速度ω_2 转动；两角速度在所考察时刻保持不变，不计重力。

（1）当OA 与AB 共线且同向时，求剑尖B 的速度。

（2）若AB 是质量为m 的均匀杆，在两杆夹角为θ 时，求维持上述匀角速度所需的O 点力和力矩、A 点力和力矩。

（3）在A 的另一侧沿剑身反向延长至C，$AC = l_3$，加配重M。求使A 点力矩最小的M。

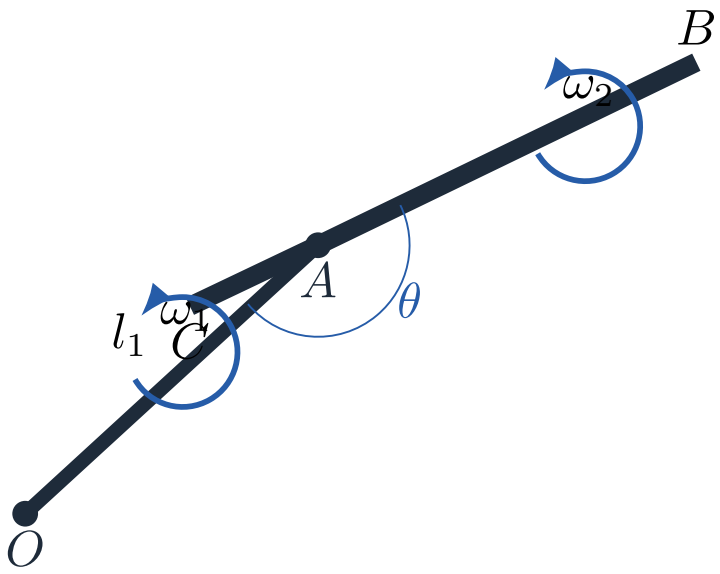


图 4: 题 4　手臂与宝剑的平面复合转动

一、题型定位

本题是二连杆平面运动学与刚体逆动力学。第一问求速度合成；第二问从质心加速度和角动量变化反求关节力、关节矩；第三问用配重抵消由支点平动引起的关节矩。

二、知识点

1. 相对角速度与绝对角速度；
2. 刚体质心加速度；
3. 质心角动量定理；
4. 对固定点的角动量；
5. 动平衡配重。

三、物理图像

剑的绝对角速度不是ω_2，而是

$$\Omega_2 = \omega_1 + \omega_2.$$

即使两角速度恒定，夹角θ 仍以ω_2 变化，因此系统关于O 的角动量一般随时间变化，需要外力矩维持。

四、解题入口

定义$\boldsymbol{e}_1$ 沿OA、$\boldsymbol{e}_2$ 沿AB，$\boldsymbol{k}$ 垂直运动平面，且$\boldsymbol{e}_1 \times \boldsymbol{e}_2 = \sin\theta\,\boldsymbol{k}$。所有速度、加速度和力矩都在这组矢量中表达。

五、解析

剑尖位置

$$\boldsymbol{r}_B = l_1\boldsymbol{e}_1 + l_2\boldsymbol{e}_2. \tag{1}$$

故速度

$$\boldsymbol{v}_B = \omega_1\boldsymbol{k} \times l_1\boldsymbol{e}_1 + (\omega_1 + \omega_2)\boldsymbol{k} \times l_2\boldsymbol{e}_2. \tag{2}$$

两杆共线同向时，两项同向：

$$\boxed{v_B = \omega_1 l_1 + (\omega_1 + \omega_2) l_2}. \tag{3}$$

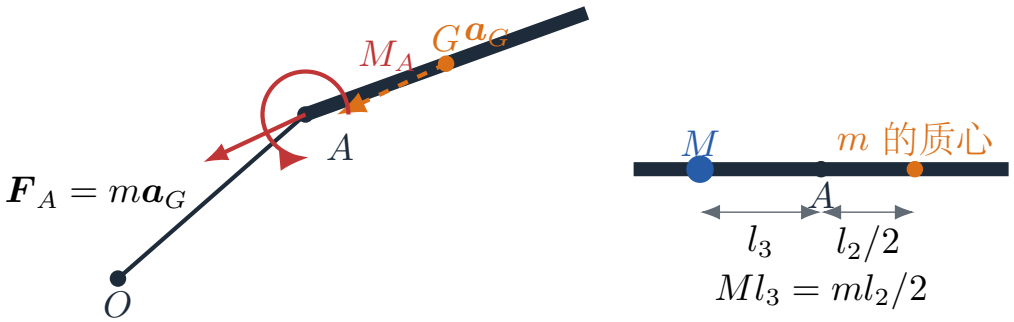


图 4-2　剑质心加速度、关节力矩与反向配重

剑的质心G 位于A 外$l_2/2$：

$$\boldsymbol{r}_G = l_1\boldsymbol{e}_1 + \frac{l_2}{2}\boldsymbol{e}_2. \tag{4}$$

角速度恒定时

$$\boxed{\boldsymbol{a}_G = -\omega_1^2 l_1\boldsymbol{e}_1 - (\omega_1 + \omega_2)^2\frac{l_2}{2}\boldsymbol{e}_2}. \tag{5}$$

剑只受A 点力和偶力，故

$$\boxed{\boldsymbol{F}_A = m\boldsymbol{a}_G}. \tag{6}$$

剑绕质心的角加速度为零，故合力矩为零:

$$\boldsymbol{M}_A + \left(-\frac{l_2}{2}\boldsymbol{e}_2\right) \times \boldsymbol{F}_A = 0. \tag{7}$$

代入式（6），平行于$\boldsymbol{e}_2$ 的加速度项不贡献力矩，得到

$$\boxed{\boldsymbol{M}_A = \frac{1}{2}m\omega_1^2 l_1 l_2 \sin\theta\, \boldsymbol{k}}. \tag{8}$$

对 “轻臂 + 剑” 整体，外力只有O 点力，因此

$$\boxed{\boldsymbol{F}_O = m\boldsymbol{a}_G}. \tag{9}$$

若分别画轻臂受力图，则轻臂在A 处所受力与式（6）反向，而O 处反力使整体合力仍为式(9)。

系统关于固定点O 的角动量为

$$\begin{aligned} L_O = {} & ml_1^2\omega_1 + \frac{1}{3}ml_2^2(\omega_1+\omega_2) \\ & + \frac{1}{2}ml_1l_2(2\omega_1+\omega_2)\cos\theta. \end{aligned} \tag{10}$$

因$\dot\theta = \omega_2$，维持运动所需的O 点外力矩为

$$\boxed{\boldsymbol{M}_O = -\frac{1}{2}ml_1l_2(2\omega_1+\omega_2)\omega_2 \sin\theta\, \boldsymbol{k}}. \tag{11}$$

第（3）问中配重位于A 的反向延长线上。支点A 的平动加速度在剑法向产生的力矩，均匀剑与配重方向相反。令两者抵消:

$$m\frac{l_2}{2} = Ml_3. \tag{12}$$

所以

$$\boxed{M = \frac{ml_2}{2l_3}}. \tag{13}$$

在该理想模型中，式（13）使A 点所需偶力为零，即达到最小。

先把两个角速度的含义彻底分开。 ω_1 是手臂相对地面的角速度，ω_2 是剑相对手臂的角速度，因此剑相对地面的绝对角速度为

$$\Omega_2 = \omega_1 + \omega_2.$$

若两者反向，ω_2 应取负值，而不应把公式中的加号改成减号。共线同向时

$$\boldsymbol{v}_A = \omega_1 \boldsymbol{k} \times (l_1 \boldsymbol{e}_1),$$

剑尖相对A 的速度为

$$\boldsymbol{v}_{B/A} = (\omega_1 + \omega_2)\boldsymbol{k} \times (l_2 \boldsymbol{e}_2).$$

两杆同向使两速度方向相同，才可由矢量和化为式（3）的标量和。

质心加速度式的逐项来源。因两角速度恒定，$\dot{\omega}_1 = \dot{\omega}_2 = 0$。对任一随角速度$\Omega$ 匀速转动的单位矢量，有

$$\dot{\boldsymbol{e}} = \Omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{e}, \qquad \ddot{\boldsymbol{e}} = \Omega \boldsymbol{k} \times (\Omega \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{e}) = -\Omega^2 \boldsymbol{e}.$$

因此对

$$\boldsymbol{r}_G = l_1 \boldsymbol{e}_1 + \frac{l_2}{2} \boldsymbol{e}_2$$

连续求两次时间导数，得到

$$\boldsymbol{a}_G = -\omega_1^2 l_1 \boldsymbol{e}_1 - (\omega_1 + \omega_2)^2 \frac{l_2}{2} \boldsymbol{e}_2.$$

这里没有切向加速度项，不是因为刚体不需要力矩，而只是因为两个角速度的大小恒定。

分别选研究对象，避免把作用力正负混在一起。只取剑AB 为研究对象，不计重力时，外作用只有手臂在A 对剑的力$\boldsymbol{F}_A$ 和偶力$\boldsymbol{M}_A$。质心平动定理直接给出

$$\boldsymbol{F}_A = m \boldsymbol{a}_G.$$

若改取轻臂为研究对象，剑对轻臂的力是$-\boldsymbol{F}_A$。若再取 “轻臂与剑” 整体，A 点内力相消，唯一外力是肩关节在O 对系统的力$\boldsymbol{F}_O$，故

$$\boldsymbol{F}_O = m \boldsymbol{a}_G.$$

两式数值相同并不表示它们是同一对作用力；它们作用在不同研究对象上。

用质心矩方程推导A 点偶力。剑的绝对角速度恒定，所以绕质心的角动量

$$\boldsymbol{L}_G = I_G(\omega_1 + \omega_2)\boldsymbol{k}$$

对时间的导数为零。关于G 取矩：

$$\boldsymbol{M}_A + \boldsymbol{r}_{A/G} \times \boldsymbol{F}_A = 0, \qquad \boldsymbol{r}_{A/G} = -\frac{l_2}{2} \boldsymbol{e}_2.$$

把$\boldsymbol{F}_A = m\boldsymbol{a}_G$ 展开，其中沿$\boldsymbol{e}_2$ 的一项与$\boldsymbol{r}_{A/G}$ 平行，叉积为零；只剩

$$\begin{aligned}\boldsymbol{M}_A &= -\left(-\frac{l_2}{2}\boldsymbol{e}_2\right)\times\left(-m\omega_1^2 l_1\boldsymbol{e}_1\right)\\ &= \frac{1}{2}m\omega_1^2 l_1 l_2(\boldsymbol{e}_1\times\boldsymbol{e}_2)\\ &= \frac{1}{2}m\omega_1^2 l_1 l_2\sin\theta\,\boldsymbol{k}.\end{aligned}$$

式（10）的角动量从哪里来。把剑看成许多质量元，任一点位置为

$$\boldsymbol{r} = l_1\boldsymbol{e}_1 + s\boldsymbol{e}_2,\qquad 0\le s\le l_2,$$

速度为

$$\boldsymbol{v} = \omega_1\boldsymbol{k}\times l_1\boldsymbol{e}_1 + (\omega_1+\omega_2)\boldsymbol{k}\times s\boldsymbol{e}_2.$$

以线密度m/l_2 积分

$$L_O = \int(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{v})\cdot\boldsymbol{k}\,\mathrm{d}m.$$

分别利用

$$\int \mathrm{d}m = m,\qquad \int s\,\mathrm{d}m = \frac{ml_2}{2},\qquad \int s^2\,\mathrm{d}m = \frac{ml_2^2}{3},$$

便得到式（10）。其中前两项是常量，只有含$\cos\theta$ 的交叉项随时间变化。因$\dot\theta = \omega_2$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\cos\theta = -\omega_2\sin\theta,$$

所以$\boldsymbol{M}_O = \mathrm{d}\boldsymbol{L}_O/\mathrm{d}t$ 正好给出式（11）。

配重条件的物理含义。对A 点所需偶力而言，剑和配重受到同一个A 点平动加速度的影响。沿AB 两侧的质量一阶矩分别为$m(l_2/2)$ 与Ml_3。使一阶矩为零，相当于把组合体质心移到A:

$$\frac{m(l_2/2) - Ml_3}{m+M} = 0.$$

因此得到$M = ml_2/(2l_3)$。这不是让组合体转动惯量最小，也不是让所有关节力都为零；它只消除由支点平动导致的A 点偶力需求。

极限核对。当$\theta = 0$ 或π 时，式（8）和式（11）都因$\sin\theta = 0$ 而为零；当$\omega_2 = 0$ 时，相对夹角不变，式（11）为零；当$l_1 = 0$ 时，A 固定，式（8）也为零。这些极限与几何图像一致。

把关节力写成可以直接计算的大小。令

$$A_1 = \omega_1^2 l_1,\qquad A_2 = (\omega_1+\omega_2)^2\frac{l_2}{2}.$$

则

$$\boldsymbol{F}_A = -mA_1\boldsymbol{e}_1 - mA_2\boldsymbol{e}_2.$$

由于$\boldsymbol{e}_1 \cdot \boldsymbol{e}_2 = \cos\theta$,

$$\begin{aligned} F_A^2 &= m^2(A_1\boldsymbol{e}_1 + A_2\boldsymbol{e}_2)^2 \\ &= m^2\left(A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\theta\right). \end{aligned}$$

所以

$$F_A = m\sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2\cos\theta}.$$

整体的O 点合力大小相同，但研究对象不同：$\boldsymbol{F}_A$ 是手臂对剑的力，$\boldsymbol{F}_O$ 是肩关节对 “手臂与剑整体” 的力。

为什么A 点力矩不含ω_2。在

$$\boldsymbol{M}_A = -\boldsymbol{r}_{A/G} \times \boldsymbol{F}_A$$

中，A_2 项沿$\boldsymbol{e}_2$，与

$$\boldsymbol{r}_{A/G} = -\frac{l_2}{2}\boldsymbol{e}_2$$

平行，所以叉积严格为零。只有由A 点绕O 运动产生的$-\omega_1^2 l_1\boldsymbol{e}_1$ 分量具有对质心的力臂，因此

$$M_A = \frac{1}{2}m\omega_1^2 l_1 l_2|\sin\theta|.$$

这不是漏掉ω_2，而是几何上沿剑身方向的惯性力不能对剑质心产生转矩。

区分M_A 与M_O 的来源。M_A 保证剑的转动状态与质心平动相容；M_O 则维持整个系统关于固定肩点的角动量变化。即便$M_A = 0$，只要θ 在变化，系统角动量中的

$$\frac{1}{2}ml_1l_2(2\omega_1 + \omega_2)\cos\theta$$

仍会改变，因此M_O 一般不为零。反之，在$\omega_2 = 0$ 时夹角固定，$M_O = 0$，但若$\sin\theta \neq 0$，M_A 仍可能非零。

共线时速度方向的核验。当$\theta = 0$ 时，

$$\boldsymbol{e}_1 = \boldsymbol{e}_2,$$

故

$$\boldsymbol{v}_B = \boldsymbol{k} \times \boldsymbol{e}_1\left[\omega_1 l_1 + (\omega_1 + \omega_2)l_2\right].$$

方括号内是带符号速度。若$\omega_2 < -\omega_1$，剑相对地面的绝对转向反转，第二项会抵消第一项；题目若只问速度大小，最后还应取绝对值。

力矩量纲逐项检查。式（8）中的

$$m\omega_1^2 l_1 l_2$$

量纲为

$$\mathrm{kg}\cdot\mathrm{s}^{-2}\cdot\mathrm{m}^2 = \mathrm{N\,m}.$$

式（11）中的

$$ml_1l_2(2\omega_1+\omega_2)\omega_2$$

也具有同一量纲。配重条件$Ml_3 = ml_2/2$ 的两边都是质量一阶矩，而不是转动惯量；这再次说明配重求解不能把距离平方写入。

作用与反作用的书写规范。若把$\boldsymbol{F}_A$ 定义为 “手臂对剑的力”, 则剑对手臂的力必为$-\boldsymbol{F}_A$。同理，$\boldsymbol{M}_A$ 是手臂对剑的偶力时，剑对手臂的偶力为$-\boldsymbol{M}_A$。在整体方程中A 点内力与内力矩同时相消，不能只消去力而保留一项内力矩。

第 5 题

物体S 位于数轴原点。第一凸透镜位于$x = l$，焦距为f_1；第二凸透镜位于$x = 3l$，焦距为f_2；平面镜位于$x = 3l + h$，均垂直于数轴。

（1）求S 经第一透镜所成像S_1 的坐标。

（2）求S_1 经第二透镜所成像S_2 的坐标。

（3）求S_2 经平面镜所成像S_3 的坐标。

（4）调节镜后距离为h'，使反射光依次通过第二、第一透镜后在原点再次成像，求h'。

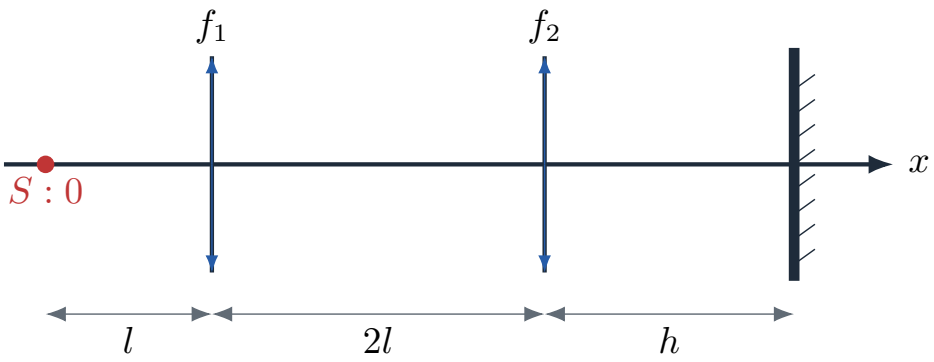


图 5: 题 5　双透镜与平面镜的往返成像系统

一、题型定位

本题是多元件傍轴成像与往返光路问题。前三问可逐次使用高斯公式；第四问用“展开平面镜”或光线传输矩阵最稳妥。

二、知识点

1. 薄透镜成像公式；
2. 有符号坐标与实、虚物；
3. 平面镜关于镜面的对称成像；
4. 往返光路展开；
5. ABCD 矩阵的成像条件。

三、物理图像

反射光向左传播后，若继续沿原坐标逐段套公式，物距符号容易混乱。把镜后光路展开为镜面对称的两个透镜，整个问题就变成一直向右传播的四透镜成像链。

四、解题入口

对位于$x=a$ 的薄透镜，若物点坐标为x_o、像点坐标为x_i，沿向右传播时可写

$$\frac{1}{a-x_o}+\frac{1}{x_i-a}=\frac{1}{f}.$$

五、解析

第一透镜物距为l，像距

$$v_1=\frac{f_1 l}{l-f_1}. \tag{1}$$

故

$$\boxed{x_{S_1}=l+\frac{f_1 l}{l-f_1}=\frac{l^2}{l-f_1}}. \tag{2}$$

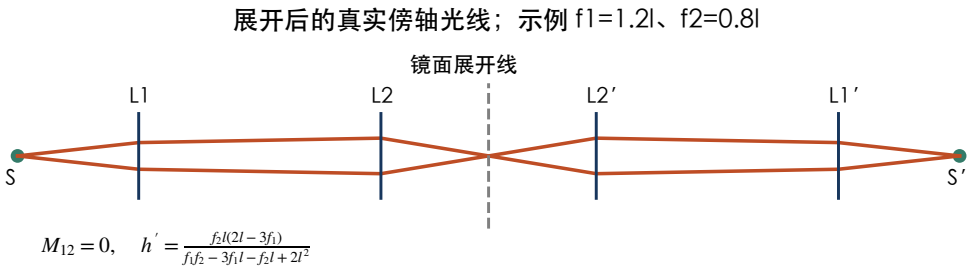


图 5-2　逐次像点与镜面展开后的对称光路

第二透镜位于$3l$，其物距为

$$u_2=3l-x_{S_1}. \tag{3}$$

像距

$$v_2=\frac{f_2 u_2}{u_2-f_2}. \tag{4}$$

所以

$$\boxed{x_{S_2}=3l+\frac{f_2(3l-x_{S_1})}{3l-x_{S_1}-f_2}}. \tag{5}$$

平面镜坐标为$x_m=3l+h$。平面镜像关于镜面对称：

$$\boxed{x_{S_3}=2x_m-x_{S_2}=6l+2h-x_{S_2}}. \tag{6}$$

第（4）问将平面镜展开。第二透镜和第一透镜的镜像位置分别是

$$x_2' = 3l + 2h', \qquad x_1' = 5l + 2h'. \tag{7}$$

原点的镜像位置为

$$x_0' = 6l + 2h'. \tag{8}$$

从原点到x_0' 的传输矩阵为

$$\mathbf{M} = P(l)L(f_1)P(2l)L(f_2)P(2h')L(f_2)P(2l)L(f_1)P(l), \tag{9}$$

其中

$$P(d) = \begin{pmatrix} 1 & d \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad L(f) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix}. \tag{10}$$

原点成像到原点镜像要求矩阵元$M_{12} = 0$。记

$$D = f_1 f_2 - 3f_1 l - f_2 l + 2l^2,$$

则矩阵乘法给出

$$M_{12} = \frac{2D}{f_1^2 f_2^2}\left[f_1 f_2 h' + 3f_1 f_2 l - 3f_1 h' l - f_2 h' l - 2f_2 l^2 + 2h' l^2\right]. \tag{11}$$

在通常的非退化情形$D \neq 0$ 下，令方括号为零，解得

$$\boxed{h' = \frac{f_2 l(2l - 3f_1)}{f_1 f_2 - 3f_1 l - f_2 l + 2l^2}}. \tag{12}$$

若$D = 0$，式（11）表明M_{12} 对任意h' 都为零；此时系统处于特殊退化参数，不能使用式（12）选出唯一镜距。

前三次成像的符号为什么不需要另行分类。采用从左向右为正的全局坐标，薄透镜位于$x = a$，物点和像点分别位于x_o, x_i。近轴成像式写成

$$\frac{1}{a - x_o} + \frac{1}{x_i - a} = \frac{1}{f}.$$

其中$a - x_o$、$x_i - a$ 都保留代数符号。以第一透镜为例，

$$\frac{1}{l} + \frac{1}{v_1} = \frac{1}{f_1},$$

两边同乘$l f_1 v_1$：

$$f_1 v_1 + l f_1 = l v_1.$$

把含v_1 的项移到一侧：

$$v_1(l - f_1) = l f_1,$$

故

$$v_1 = \frac{l f_1}{l - f_1}, \qquad x_{S_1} = l + v_1 = \frac{l^2}{l - f_1}.$$

若$l < f_1$，$v_1 < 0$，表示第一像在透镜左侧，是虚像；公式本身仍成立。

第二透镜位于$3l$。它看到的物距是

$$u_2 = 3l - x_{S_1},$$

而不是$|3l - x_{S_1}|$。由

$$\frac{1}{u_2} + \frac{1}{v_2} = \frac{1}{f_2}$$

同样得到

$$v_2 = \frac{f_2 u_2}{u_2 - f_2}.$$

若$u_2 < 0$，这只是说明入射到第二透镜的是会聚光束，对第二透镜而言物点是虚物，并不妨碍继续计算。

平面镜一步为何出现因子2。镜面坐标是

$$x_m = 3l + h.$$

物点S_2 与镜像S_3 关于镜面对称，所以镜面是二者坐标的中点：

$$\frac{x_{S_2} + x_{S_3}}{2} = x_m.$$

解得

$$x_{S_3} = 2x_m - x_{S_2} = 6l + 2h - x_{S_2}.$$

把$x_m - x_{S_2}$ 直接当作像坐标，实际只算出了物到镜面的距离。

镜面展开后的各坐标逐一核对。当镜距调为h' 时，镜面在

$$x'_m = 3l + h'.$$

关于该平面对称后，返程遇到的f_2 透镜等效位置为

$$x'_2 = 2x'_m - 3l = 3l + 2h',$$

返程的f_1 透镜等效位置为

$$x'_1 = 2x'_m - l = 5l + 2h',$$

最终原点的镜像位置为

$$x'_0 = 2x'_m = 6l + 2h'.$$

相邻传播距离依次为

$$l,\quad 2l,\quad 2h',\quad 2l,\quad l,$$

这正是式（9）中五个传播矩阵的参数。

ABCD 成像条件的来源。取近轴光线列向量

$$\boldsymbol{q}=\begin{pmatrix} y \\ \vartheta \end{pmatrix}.$$

物点在轴上意味着初始高度$y_0=0$，但出射小角ϑ_0 可以任意。经过系统后

$$\begin{pmatrix} y_f \\ \vartheta_f \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} M_{11} & M_{12} \\ M_{21} & M_{22} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ \vartheta_0 \end{pmatrix},$$

因此

$$y_f=M_{12}\vartheta_0.$$

要让所有从原点发出的近轴光线都在目标轴点会聚，必须且只需$M_{12}=0$。

矩阵乘法的可复核分解。把式（9）逐项相乘并提出公因子，可以写成

$$M_{12}=\frac{2}{f_1^2 f_2^2}\,D\,N,$$

其中

$$D=f_1f_2-3f_1l-f_2l+2l^2,$$
$$N=h'D+lf_2(3f_1-2l).$$

当$D\neq 0$ 时，$N=0$ 给出式（12）。把式（12）代回N：

$$N=\frac{f_2l(2l-3f_1)}{D}\,D+lf_2(3f_1-2l)=0,$$

说明代数符号相互抵消。h' 的量纲也是长度，因为分子为长度三次、分母为长度二次。

退化参数的解释。若$D=0$,第一因子直接使$M_{12}=0$,所以轴上点对任意允许镜距$h'>0$都满足位置成像条件。再由完整矩阵可得

$$M_{11}=M_{22}=-1.$$

横向放大率也固定为-1，并不随镜距变化；变化的是输出光线的斜率矩阵元M_{21}。两次通过透镜之间的光束在这个特殊参数下准直，改变中间平行传播距离不会改变原点的回像位置。

用一条任意近轴光线逐段复算矩阵。从原点发出光线，令初始光线矢量为

$$\boldsymbol{q}_0=\begin{pmatrix} 0 \\ \vartheta_0 \end{pmatrix}.$$

传播l 到第一透镜前：

$$y_1 = l\vartheta_0, \qquad \vartheta_1 = \vartheta_0.$$

通过f_1 后高度不变、斜率改变：

$$\vartheta_2 = \vartheta_1 - \frac{y_1}{f_1} = \left(1 - \frac{l}{f_1}\right)\vartheta_0.$$

再传播$2l$ 到第二透镜：

$$\begin{aligned} y_3 &= y_1 + 2l\vartheta_2 \\ &= l\left(3 - \frac{2l}{f_1}\right)\vartheta_0. \end{aligned}$$

通过f_2 后

$$\vartheta_3 = \vartheta_2 - \frac{y_3}{f_2}.$$

为缩短后续式子，记

$$A = l\left(3 - \frac{2l}{f_1}\right), \qquad B = 1 - \frac{l}{f_1} - \frac{A}{f_2},$$

于是第二透镜后

$$y_3 = A\vartheta_0, \qquad \vartheta_3 = B\vartheta_0.$$

展开后两只透镜之间传播距离为$2h'$，所以到镜像第二透镜前

$$y_4 = (A + 2h'B)\vartheta_0, \qquad \vartheta_4 = B\vartheta_0.$$

通过镜像f_2：

$$\vartheta_5 = \left[B - \frac{A + 2h'B}{f_2}\right]\vartheta_0.$$

再传播$2l$、通过镜像f_1、最后传播l。保持每一步 “传播只改高度、透镜只改斜率”，可得最终高度

$$y_f = M_{12}\vartheta_0,$$

其中

$$M_{12} = \frac{2DN}{f_1^2 f_2^2}.$$

这条逐段追迹与整体矩阵完全一致，也说明$M_{12} = 0$ 的意义是：无论初始小角ϑ_0 取何值，最终高度都为零。

前三问结果的逐次回代。第一像坐标已知后，第二透镜物距可展开为

$$\begin{aligned} u_2 &= 3l - \frac{l^2}{l - f_1} \\ &= \frac{3l(l - f_1) - l^2}{l - f_1} \\ &= \frac{2l^2 - 3lf_1}{l - f_1}. \end{aligned}$$

因此

$$v_2 = \frac{f_2(2l^2 - 3lf_1)}{2l^2 - 3lf_1 - f_2(l - f_1)}.$$

再写

$$x_{S_2} = 3l + v_2, \qquad x_{S_3} = 6l + 2h - x_{S_2}.$$

这样即使参数给出具体数值，也可沿同一代数链直接计算，不必重新判断实像或虚像。

焦点退化情形。若$l = f_1$，第一透镜把原点发出的光变为平行光，式（2）表现为分母为零、x_{S_1} 趋于无穷远。此时不能把“无穷远像”当作公式失效，而应直接从光线斜率或 ABCD 矩阵继续处理。类似地，当$u_2 = f_2$ 时，第二透镜后的光也成为平行光。

矩阵次序的检查方法。光线列向量从右向左依次受到矩阵作用，因此式（9）最右侧的$P(l)$ 表示最先发生的传播，最左侧的$P(l)$ 表示最后一次传播。由于本题展开光路关于中间段对称，矩阵串外观看似左右对称，容易掩盖乘法次序错误。检验方法是令所有焦距趋于无穷大，此时所有$L(f)$ 都趋于单位矩阵，系统应退化为总距离

$$l + 2l + 2h' + 2l + l = 6l + 2h'$$

的自由传播，即

$$\boldsymbol{M} \to P(6l + 2h').$$

式（9）满足这一极限。

成像条件与放大率的区别。 $M_{12} = 0$ 只保证轴上同一点发出的不同倾角光线重新会聚；最终横向放大率是M_{11}。若物点有小高度y_0，则

$$y_f = M_{11} y_0$$

（已使用$M_{12} = 0$）。因此题目只要求“在原点再次成像”时无需再令$M_{11} = 1$；若额外要求等大正立像，才需附加$M_{11} = 1$。

第 6 题

一束 muon 在均匀磁场中作圆周运动，忽略辐射损失。muon 质量为$m = 1.88\times10^{-28}\,\mathrm{kg}$，带电量大小为电子电量$e$，半衰期为$\tau = 1.523\,\mu\mathrm{s}$。

（1）在非相对论情况下，若每完成一周恰有一半 muon 衰变，求磁感应强度。

（2）在相同磁场中考虑相对论效应，且 muon 速度接近光速。一周后衰变比例相较第（1）问如何变化？说明理由。

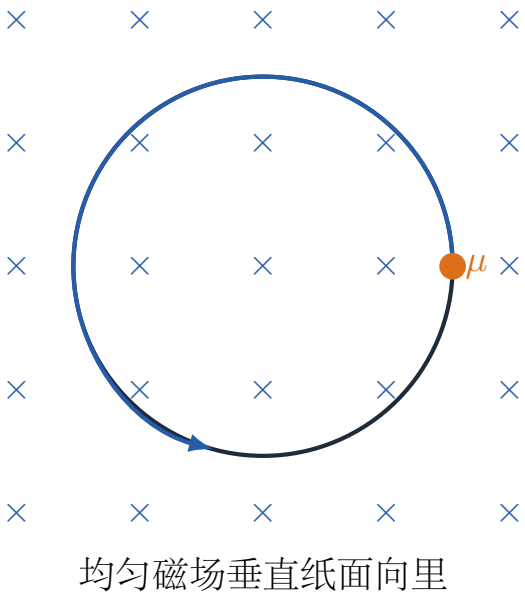


图 6: 题 6　均匀磁场中的 muon 圆周运动与寿命延缓

一、题型定位

本题把带电粒子回旋周期与相对论时间膨胀结合。核心是比较“实验室一周所需时间”和“实验室测得的半衰期”是否具有相同的洛伦兹因子。

二、知识点

1. 洛伦兹力提供向心力；
2. 非相对论回旋周期；
3. 相对论动量$\boldsymbol{p} = \gamma m\boldsymbol{v}$；
4. 不稳定粒子的时间膨胀；
5. 半衰期与平均寿命的区别。

三、物理图像

磁场不做功，粒子速率不变。相对论使横向惯性增大，回旋周期乘上γ；同时实验室观察到的半衰期也乘上同一个γ，两种效应恰好抵消。

四、解题入口

题给的是半衰期，不是指数衰变的平均寿命。每周剩下一半意味着实验室回旋周期直接等于相应实验室半衰期。

五、解析

非相对论洛伦兹力提供向心力：

$$evB = \frac{mv^2}{R}. \tag{1}$$

所以

$$R = \frac{mv}{eB}. \tag{2}$$

周期

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{eB}. \tag{3}$$

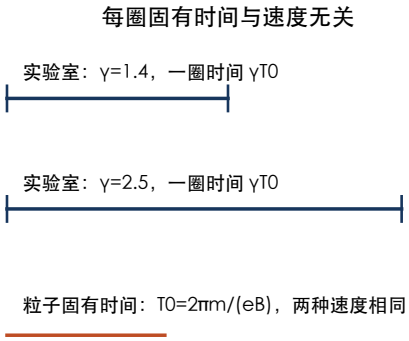


图 6-2　回旋周期与相对论半衰期的同因子伸长

每完成一周剩下一半，故

$$T = \tau. \tag{4}$$

于是

$$B = \frac{2\pi m}{e\tau}. \tag{5}$$

代入$e = 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$：

$$\boxed{B \approx 4.84 \times 10^{-3}\,\mathrm{T}}. \tag{6}$$

按题中常数的有效数字取舍可写为约$4.9 \times 10^{-3}\,\mathrm{T}$。

相对论情况下

$$\boldsymbol{p} = \gamma m \boldsymbol{v}. \tag{7}$$

横向洛伦兹力只改变动量方向：

$$evB = \frac{pv}{R} = \frac{\gamma m v^2}{R}. \tag{8}$$

所以实验室回旋周期为

$$T_{lab} = \frac{2\pi\gamma m}{eB} = \gamma\tau. \tag{9}$$

另一方面，muon 在自身静止系中的半衰期为τ，实验室测得

$$\tau_{lab} = \gamma\tau. \tag{10}$$

因此一周经历的半衰期数仍为

$$\frac{T_{lab}}{\tau_{lab}} = 1. \tag{11}$$

一周后仍有一半衰变：

$$\boxed{\text{衰变比例不变}}. \tag{12}$$

先用衰变律确认“半圈”与“半衰期”的关系。若τ 表示半衰期，则静止系中粒子数满足

$$N(t) = N_0\, 2^{-t/\tau}.$$

一周后剩余一半意味着

$$\frac{N(T)}{N_0} = \frac{1}{2} = 2^{-T/\tau},$$

指数相等给出

$$T = \tau.$$

若改用平均寿命τ_{mean}，衰变律才是

$$N(t) = N_0 e^{-t/\tau_{\text{mean}}},$$

并有$\tau = \tau_{\text{mean}} \ln 2$。本题已经把$\tau$ 定义为半衰期，不能再额外乘或除$\ln 2$。

非相对论回旋周期中速度为何消失。洛伦兹力大小为evB，圆周运动向心力为mv^2/R：

$$evB = \frac{mv^2}{R}.$$

约去一个v 后

$$\frac{v}{R} = \frac{eB}{m}.$$

左边正是角速度ω_c，故

$$\omega_c = \frac{eB}{m}, \qquad T = \frac{2\pi}{\omega_c} = \frac{2\pi m}{eB}.$$

只要处在非相对论区且忽略辐射损失，周期与轨道半径、速率均无关。

数值代入不省步。

$$\begin{aligned} B &= \frac{2\pi(1.88\times10^{-28}\,\mathrm{kg})}{(1.602\times10^{-19}\,\mathrm{C})(1.523\times10^{-6}\,\mathrm{s})} \\ &= \frac{1.1812\times10^{-27}}{2.4398\times10^{-25}}\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C\,s}} \\ &= 4.84\times10^{-3}\,\mathrm{T}. \end{aligned}$$

这里使用了

$$1\,\mathrm{T} = 1\,\frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{C\,s}},$$

所以量纲也正确。

相对论周期从动量方向变化推出。均匀磁场不做功，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\gamma mc^2) = q\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}) = 0,$$

因此速率和γ 都保持常量。动量大小$p=\gamma mv$ 不变，只是方向以角速度ω 转动。动量矢量变化率的大小为

$$\left|\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{p}}{\mathrm{d}t}\right| = p\omega.$$

与洛伦兹力相等：

$$p\omega = evB.$$

代入$p=\gamma mv$ 并约去v：

$$\omega = \frac{eB}{\gamma m}, \qquad T_{\mathrm{lab}} = \frac{2\pi\gamma m}{eB}.$$

与非相对论周期相比恰好多出因子γ。

用固有时作第二次独立核验。实验室一周所经历的固有时为

$$\Delta\tau_{\mathrm{proper}} = \frac{T_{\mathrm{lab}}}{\gamma} = \frac{2\pi m}{eB}.$$

第（1）问选出的磁场满足$2\pi m/(eB)=\tau$，因此无论γ 多大，muon 自己的钟在一周中都恰好走过一个固有半衰期：

$$\frac{N_{\mathrm{after}}}{N_{\mathrm{before}}} = 2^{-\Delta\tau_{\mathrm{proper}}/\tau} = \frac{1}{2}.$$

所以“衰变比例不变”不是两个近似效应偶然抵消，而是同一固有时关系的必然结果。

前提和极限。若存在电场或显著辐射损失，γ 会随时间变化，需要积分

$$\Delta\tau_{\mathrm{proper}} = \int_0^{T_{\mathrm{lab}}} \frac{\mathrm{d}t}{\gamma(t)};$$

若题目固定的是轨道半径而不是磁场，B 会随γ 改变，结论也需重新判断。本题给定均匀同一磁场且忽略能量损失，才可直接得到一周对应一个固有半衰期。

直接在实验室系写出生存比例。静止系半衰期为τ，实验室系半衰期为$\gamma\tau$，所以实验室

时间t 后

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(\gamma\tau)}.$$

取一周所需时间

$$t = T_{\text{lab}} = \frac{2\pi\gamma m}{eB},$$

得到

$$\frac{N(T_{\text{lab}})}{N_0} = 2^{-\frac{2\pi m}{eB\tau}}.$$

第（1）问的磁场满足

$$\frac{2\pi m}{eB\tau} = 1,$$

故

$$\frac{N(T_{\text{lab}})}{N_0} = \frac{1}{2}.$$

这里γ 在指数中完全约去，所以结论不仅适用于 “接近光速” 的某一个速度，而适用于任意保持恒定的γ。

轨道半径的相对论变化。相对论动量关系还给出

$$R = \frac{p}{eB} = \frac{\gamma m v}{eB}.$$

同一磁场中速度越高，轨道半径越大；与此同时

$$T_{\text{lab}} = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi\gamma m}{eB}.$$

因此周期增加不是因为粒子沿同一圆周 “简单变慢”，而是由于相对论动量增大使轨道半径扩大。

数值数量级检查。 $B \approx 4.84\,\text{mT}$ 属于毫特斯拉量级。若误把$\tau = 1.523\,\mu\text{s}$ 写成$1.523 \times 10^{-3}\,\text{s}$，所得磁场会小$10^3$ 倍；若遗漏2π，结果会小约6.28 倍。把数量级与公式中的时间单位同时检查，可以及时发现这两类错误。

半衰期与衰变比例的语言核对。 “一半 muon 衰变” 表示剩余比例为$1/2$；“衰变比例” 本身也是$1 - 1/2 = 1/2$。本题恰好两者数值相同，但一般经过两个半衰期后剩余$1/4$、衰变$3/4$，两种表述不再相同。

电荷正负号只改变旋转方向。回旋周期使用电荷量大小e：

$$T = \frac{2\pi m}{|q|B}.$$

muon 若取正、负不同电荷态，洛伦兹力方向和绕行方向相反，但周期大小、半衰期比较以及一周后的存活比例都不变。因此题目给 “带电量大小与电子相同” 已经足够计算。

磁场不做功的显式证明。

$$P = \boldsymbol{F}_B \cdot \boldsymbol{v} = q(\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}) \cdot \boldsymbol{v} = 0.$$

所以每一周内v、γ 和半径都保持常量，周期公式可以直接使用。若存在电场，则$q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}$ 可能非零，必须重新处理变化的γ。

第 7 题

房间温度为T，环境温度为T_0，房间向环境的传导散热功率为

$$\frac{dQ}{dt} = K(T - T_0).$$

黑体辐射本领为$J = \sigma T^4$。

（1）某灰体对所有频率反射率为r，未反射部分全部吸收。求其热辐射本领。

（2）黑体单位时间单位面积在$\nu \sim \nu + d\nu$ 内辐射$f(\nu)d\nu$；物体反射率为$r(\nu)$，求其光谱辐射本领。

（3）传统屋顶各频率反射率均为r。室内视为温度T_1 的黑体，屋顶面积S；太阳垂直入射通量为I_0。房间只向屋顶辐射，求平衡温度T_1。

（4）新屋顶对低频反射率为r_L、对高频太阳光反射率为r_H。室内和屋顶热辐射视为低频，太阳辐射视为高频，求新平衡温度T_1'。

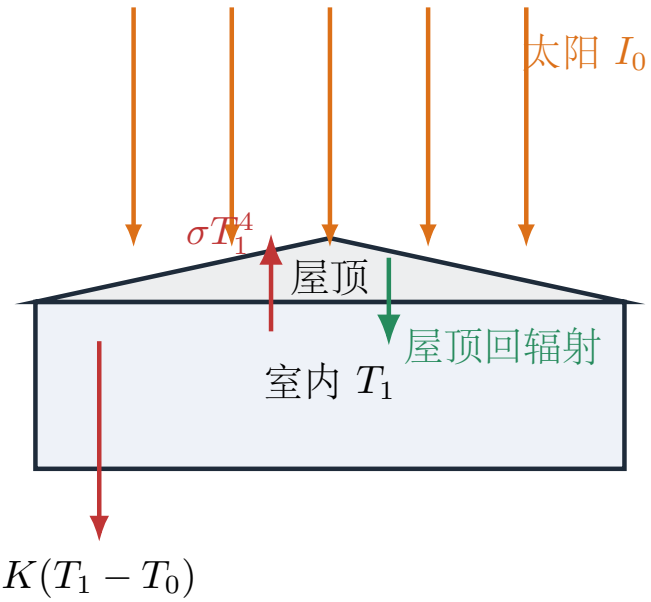


图 7: 题 7　灰体屋顶的短波吸收与长波热辐射平衡

一、题型定位

本题是基尔霍夫热辐射定律与两表面稳态能量平衡。第（4）问展示选择性反射材料为何能在高太阳反射率与高红外发射率之间兼得。

二、知识点

1. 吸收率、反射率和发射率；
2. 基尔霍夫辐射定律；

3. 斯特藩—玻尔兹曼定律；
4. 屋顶内外双面辐射；
5. 非线性稳态温度方程。

三、物理图像

屋顶吸收太阳短波和室内长波，同时向上、向下两个方向辐射。室内还通过墙体向环境传导散热。必须分别为屋顶和室内写能量平衡，不能把屋顶温度直接等同室温。

四、解题入口

先用热平衡中的“吸收率等于发射率”。传统材料只有一个r；选择性材料对太阳短波使用r_H，对热红外使用r_L。

五、解析

灰体吸收率

$$\alpha = 1 - r. \tag{1}$$

由基尔霍夫定律，发射率$\varepsilon = \alpha$，故

$$\boxed{J'(r) = (1 - r)\sigma T^4}. \tag{2}$$

在每个频率区间同样有

$$\varepsilon(\nu) = 1 - r(\nu). \tag{3}$$

因此

$$\boxed{f_1(\nu) = [1 - r(\nu)]f(\nu)}. \tag{4}$$

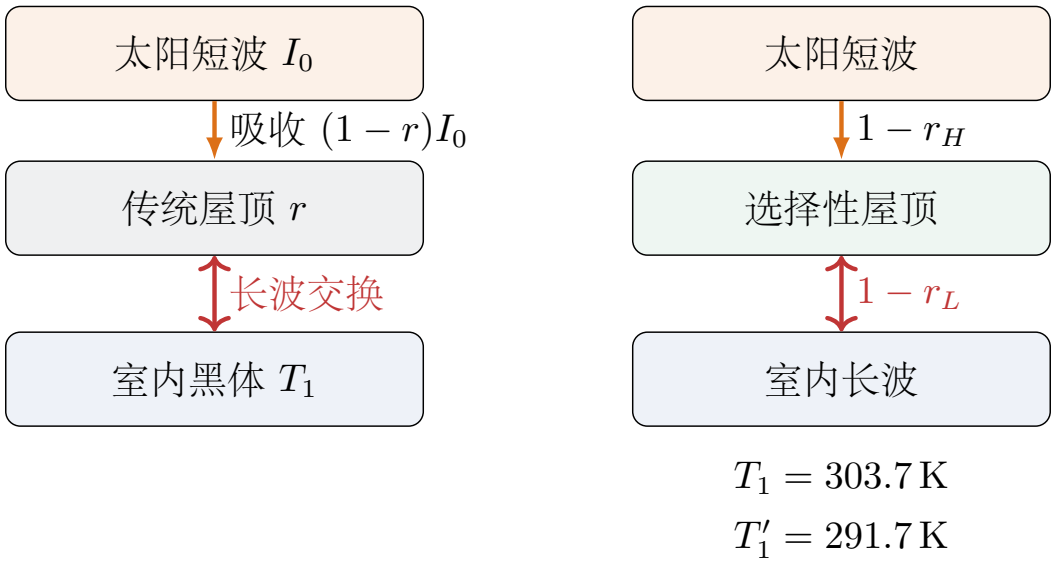


图 7-2　传统屋顶与选择性屋顶的双面能量流

设传统屋顶温度为T_R，令$\varepsilon = 1 - r$。屋顶吸收太阳和室内辐射，并向内、外两面发射：

$$\varepsilon I_0 S + \varepsilon\sigma T_1^4 S = 2\varepsilon\sigma T_R^4 S. \tag{5}$$

约去εS：

$$2\sigma T_R^4 = I_0 + \sigma T_1^4. \tag{6}$$

室内向上发射$\sigma T_1^4 S$，接收屋顶向下发射$\varepsilon\sigma T_R^4 S$ 与反射回来的$r\sigma T_1^4 S$，同时向环境传导$K(T_1 - T_0)$：

$$\varepsilon\sigma T_R^4 S + r\sigma T_1^4 S = \sigma T_1^4 S + K(T_1 - T_0). \tag{7}$$

消去T_R，得到

$$\boxed{\sigma T_1^4 + \frac{2K}{S(1-r)}(T_1 - T_0) = I_0}. \tag{8}$$

代入

$$T_0 = 300\,\mathrm{K}, \quad \sigma = 5.67 \times 10^{-8}\,\mathrm{W\,m^{-2}K^{-4}},$$

$$K = 3.0 \times 10^3\,\mathrm{W\,K^{-1}}, \quad S = 1000\,\mathrm{m^2}, \quad r = 0.8, \quad I_0 = 5.9454 \times 10^2\,\mathrm{W\,m^{-2}},$$

数值求根得

$$\boxed{T_1 \approx 303.7\,\mathrm{K}}. \tag{9}$$

选择性屋顶的短波吸收率为$1 - r_H$，长波发射率为$1 - r_L$。同样消去屋顶温度后得到

$$\boxed{(1-r_L)\sigma T_1'^4 + \frac{2K}{S}(T_1' - T_0) = (1-r_H)I_0}. \tag{10}$$

代入$r_L = 0.3, r_H = 0.6$，数值解为

$$\boxed{T_1' \approx 291.7\,\mathrm{K}}. \tag{11}$$

因此在该模型下，新材料可把平衡室温降到环境温度以下。

从基尔霍夫定律到灰体公式。对不透射材料，在每一频率处有

$$\alpha(\nu) + r(\nu) = 1,$$

其中α 是吸收率。热平衡时基尔霍夫定律给出

$$\varepsilon(\nu) = \alpha(\nu).$$

若各频率反射率都是同一个常数r，则

$$\varepsilon = \alpha = 1 - r.$$

黑体在温度T 下的总辐射本领是σT^4，所以灰体为

$$J' = \varepsilon\sigma T^4 = (1 - r)\sigma T^4.$$

两端情形可以快速核对：$r = 0$ 时恢复黑体；$r = 1$ 时材料既不吸收也不发射。

光谱公式不能先积分再乘平均反射率。在窄频带$\nu \sim \nu + \mathrm{d}\nu$ 内，黑体本领为$f(\nu)\mathrm{d}\nu$。该频带的发射率是

$$\varepsilon(\nu) = 1 - r(\nu),$$

故物体在同一频带内的辐射为

$$f_1(\nu)\mathrm{d}\nu = [1 - r(\nu)]f(\nu)\mathrm{d}\nu.$$

约去$\mathrm{d}\nu$ 才得到式（4）。总辐射应写成

$$J_1 = \int_0^\infty [1 - r(\nu)]f(\nu)\,\mathrm{d}\nu,$$

只有$r(\nu)$ 为常数时，才能把$1 - r$ 提到积分号外。

传统屋顶：先列屋顶控制体。设$\varepsilon = 1 - r$。单位时间内屋顶吸收太阳能

$$P_{\odot,\mathrm{abs}} = \varepsilon I_0 S,$$

吸收室内长波

$$P_{\mathrm{room,abs}} = \varepsilon\sigma T_1^4 S.$$

屋顶上下两面都以温度T_R 辐射，每面功率为$\varepsilon\sigma T_R^4 S$，因此稳态条件为

$$\varepsilon I_0 S + \varepsilon\sigma T_1^4 S = 2\varepsilon\sigma T_R^4 S.$$

约去εS 后

$$\sigma T_R^4 = \frac{1}{2}\left(I_0 + \sigma T_1^4\right).$$

再列房间控制体。房间从屋顶接收的向下发射为

$$\varepsilon\sigma T_R^4 S,$$

原先室内辐射中被屋顶反射回来的部分为

$$r\sigma T_1^4 S.$$

房间支出包括向屋顶的黑体辐射$\sigma T_1^4 S$ 和向环境的传导$K(T_1 - T_0)$。因此

$$\varepsilon\sigma T_R^4 S + r\sigma T_1^4 S = \sigma T_1^4 S + K(T_1 - T_0).$$

利用$1 - r = \varepsilon$，移项得

$$\varepsilon S\left(\sigma T_R^4 - \sigma T_1^4\right) = K(T_1 - T_0).$$

再代入屋顶温度：

$$\frac{\varepsilon S}{2}\left(I_0 - \sigma T_1^4\right) = K(T_1 - T_0).$$

两边乘$2/(\varepsilon S)$ 并整理，即得式（8）。

传统屋顶的数值求根。定义

$$F(T) = \sigma T^4 + \frac{2K}{S(1-r)}(T - T_0) - I_0.$$

由于

$$F'(T) = 4\sigma T^3 + \frac{2K}{S(1-r)} > 0,$$

$F(T)$ 严格单调，物理解唯一。代入数据，

$$\frac{2K}{S(1-r)} = \frac{2(3.0\times 10^3)}{1000(1-0.8)} = 30.0\,\mathrm{W\,m^{-2}K^{-1}}.$$

取$T_1 = 303.7327\,\mathrm{K}$ 检验：

$$\sigma T_1^4 = 482.558\,\mathrm{W\,m^{-2}},$$

$$30.0(T_1 - 300) = 111.981\,\mathrm{W\,m^{-2}}.$$

两项之和

$$482.558 + 111.981 = 594.539\,\mathrm{W\,m^{-2}}$$

与$I_0 = 594.540\,\mathrm{W\,m^{-2}}$ 在舍入精度内一致。

选择性屋顶：短波和长波分开记账。令

$$\varepsilon_H = 1 - r_H, \qquad \varepsilon_L = 1 - r_L.$$

屋顶控制体的平衡为

$$\varepsilon_H I_0 S + \varepsilon_L \sigma T_1'^4 S = 2\varepsilon_L \sigma T_R'^4 S.$$

房间控制体的平衡为

$$\varepsilon_L \sigma T_R'^4 S + r_L \sigma T_1'^4 S = \sigma T_1'^4 S + K(T_1' - T_0).$$

第二式利用$1 - r_L = \varepsilon_L$ 可改写成

$$\varepsilon_L S\left(\sigma T_R'^4 - \sigma T_1'^4\right) = K(T_1' - T_0).$$

从第一式消去T_R'，逐项整理得到

$$\varepsilon_L \sigma T_1'^4 + \frac{2K}{S}(T_1' - T_0) = \varepsilon_H I_0,$$

即式（10）。注意传导项不除以ε_L，因为这里没有像传统屋顶方程那样把全式再除以同一个发射率。

选择性屋顶的数值复核。代入$\varepsilon_L = 0.7$、$\varepsilon_H = 0.4$。取

$$T_1' = 291.7257\,\mathrm{K},$$

则

$$0.7\sigma T_1'^4 = 287.462\,\mathrm{W\,m^{-2}},$$

$$\frac{2K}{S}(T_1' - T_0) = 6(291.7257 - 300) = -49.646\,\mathrm{W\,m^{-2}}.$$

左边为

$$287.462 - 49.646 = 237.816\,\mathrm{W\,m^{-2}},$$

右边为

$$(1 - r_H)I_0 = 0.4(594.54) = 237.816\,\mathrm{W\,m^{-2}}.$$

传导项为负表示此时环境反而向较冷房间传热；这并非符号错误，而是选择性屋顶仍在通过辐射通道带走能量。

模型边界。本题没有加入大气长波回辐射、对流、天空视角因子和太阳入射角。$T_1' < T_0$ 是在题设理想能量通道下的结果；用于真实建筑时必须把这些额外热流加入同一控制体方程。

把屋顶温度也算出来作闭环检查。传统屋顶由式（6）得到

$$T_R = \left[\frac{I_0 + \sigma T_1^4}{2\sigma}\right]^{1/4}.$$

代入$T_1 = 303.7327\,\mathrm{K}$：

$$T_R \approx 312.18\,\mathrm{K}.$$

屋顶直接吸收太阳辐射，因此比室内更热，方向合理。再把T_R 代回房间平衡式（7），左右两边在舍入精度内相等。

选择性屋顶则有

$$T_R' = \left[\frac{(1-r_H)I_0 + (1-r_L)\sigma T_1'^4}{2(1-r_L)\sigma}\right]^{1/4},$$

数值得

$$T_R' \approx 285.21\,\mathrm{K}.$$

新屋顶因太阳吸收率下降而比环境更冷，并从环境和室内获得净热流；这与$T_1' < T_0$ 的结果相互一致。

非线性方程的求根过程。对传统屋顶定义

$$F(T) = \sigma T^4 + 30(T - 300) - 594.54.$$

牛顿迭代为

$$T_{n+1} = T_n - \frac{F(T_n)}{4\sigma T_n^3 + 30}.$$

以$T_0^{(0)} = 300\,\mathrm{K}$ 为初值：

$$F(300) = 5.67 \times 10^{-8}(300)^4 - 594.54 \approx -135.27\,\mathrm{W\,m^{-2}}.$$

第一次迭代得到约303.75 K，第二次即稳定到

$$T_1 \approx 303.73\,\mathrm{K}.$$

选择性屋顶也可定义

$$G(T) = 0.7\sigma T^4 + 6(T - 300) - 237.816$$

并用

$$T_{n+1} = T_n - \frac{G(T_n)}{2.8\sigma T_n^3 + 6}$$

求得291.73 K。

每一项的单位检查。σT^4、I_0 都是单位面积功率，单位为$\mathrm{W\,m^{-2}}$。传导项原本是总功率

$$K(T - T_0),$$

除以屋顶面积以后才成为

$$\frac{K}{S}(T-T_0),$$

单位同样是$\mathrm{W\,m^{-2}}$。若漏除面积S，数值会相差10^3 倍。

选择性材料的两个极限。当$r_H \to 1$ 时，太阳吸收项趋于零；当$r_L \to 1$ 时，长波发射率也趋于零，屋顶不能有效向外辐射。因此优良材料要求太阳波段r_H 大，而热红外波段r_L小，不能笼统地追求 “所有频率高反射”。

平衡根唯一性的严格说明。传统屋顶方程左边

$$L(T)=\sigma T^4+\frac{2K}{S(1-r)}(T-T_0)$$

在$T>0$ 时导数恒正，因此与水平直线I_0 只有一个交点。选择性屋顶左边

$$L_1(T)=(1-r_L)\sigma T^4+\frac{2K}{S}(T-T_0)$$

也严格递增。数值方法得到的根不是众多数学根中任选一个，而是唯一的正温度物理解。

符号方向的最后检查。当$T_1>T_0$ 时，$K(T_1-T_0)>0$，表示房间向环境散热；当计算得到$T_1'<T_0$ 时，该项为负，表示环境向房间供热。方程无需改号，因为同一代数表达式已经自动编码热流方向。人为把传导功率取绝对值反而会破坏能量守恒。

把传统屋顶的功率逐项闭合。传统材料$\varepsilon=0.2$。太阳被屋顶吸收的功率为

$$P_{\odot}=0.2(594.54)(1000)=118.908\,\mathrm{kW}.$$

室内长波被屋顶吸收的功率为

$$P_{\mathrm{in}}=0.2(482.558)(1000)=96.512\,\mathrm{kW}.$$

屋顶总输入为

$$P_{\odot}+P_{\mathrm{in}}=215.420\,\mathrm{kW}.$$

由$T_R=312.18\,\mathrm{K}$ 计算，每一面发射约

$$0.2\sigma T_R^4 S=107.710\,\mathrm{kW},$$

两面恰为$215.420\,\mathrm{kW}$。这项总功率核验同时检查了面积S、发射率和 “双面辐射” 的因子2。

选择性屋顶的功率闭合。太阳吸收功率为

$$(1-r_H)I_0S=237.816\,\mathrm{kW},$$

室内长波吸收功率为

$$(1-r_L)\sigma T_1'^4 S=287.462\,\mathrm{kW}.$$

总输入525.278 kW，故屋顶上下每面应发射262.639 kW。用$T_R' = 285.21\,\mathrm{K}$ 代入$(1-r_L)\sigma T_R'^4 S$正好得到同一数值。

还可把两面辐射功率相加复核：

$$2 \times 262.639\,\mathrm{kW} = 525.278\,\mathrm{kW}.$$

左右两边同时含因子$(1-r_L)S$，所以面积改变只按比例改变各项功率，不改变平衡温度；若只计屋顶上表面，能量方程会少一个因子2，数值便不能闭合。

第 8 题

从地面发射水星探测器，推进火箭只在地球附近和水星附近各作一次瞬时点火。忽略地球和水星自转。地球、水星绕太阳作半径分别为r_E, r_M 的圆轨道。

（1）要求探测器进入绕太阳的椭圆转移轨道，并与水星圆轨道相切。求在地球附近相对地球应获得的速度v_0。

（2）到达水星表面附近后一次点火实现软着陆，求所需速度改变量。

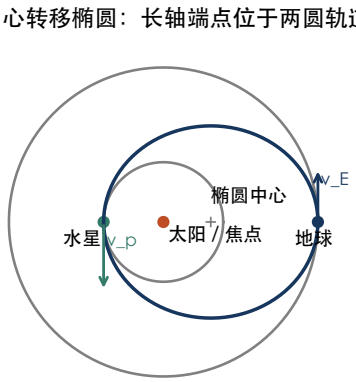


图 8: 题 8　地球到水星的内向霍曼转移与水星捕获

一、题型定位

本题是太阳中心引力场中的内向霍曼转移，再叠加水星局部双曲接近与表面制动。两个引力阶段必须分开使用机械能守恒。

二、知识点

1. 圆轨道速度；
2. 开普勒轨道比机械能；
3. 近拱点、远拱点切向速度；
4. 行星影响球内的双曲余速；
5. 表面逃逸速度与瞬时制动。

三、物理图像

从外轨道转入内轨道，需要在地球处逆着公转方向减速。转移椭圆在水星轨道处速度大于水星圆轨道速度，因此探测器以正的切向余速追上水星；进入水星引力场后还会继续加速。

四、解题入口

转移椭圆半长轴

$$a=\frac{r_E+r_M}{2}.$$

先用 vis-viva 公式分别求转移轨道在地球和水星处的速度，再作行星速度差。

五、解析

太阳引力参数记为

$$\mu_S=GM_S. \tag{1}$$

地球圆轨道速度

$$v_E=\sqrt{\frac{\mu_S}{r_E}}. \tag{2}$$

转移椭圆在远日点r_E 的速度

$$v_a=\sqrt{\mu_S\left(\frac{2}{r_E}-\frac{1}{a}\right)}. \tag{3}$$

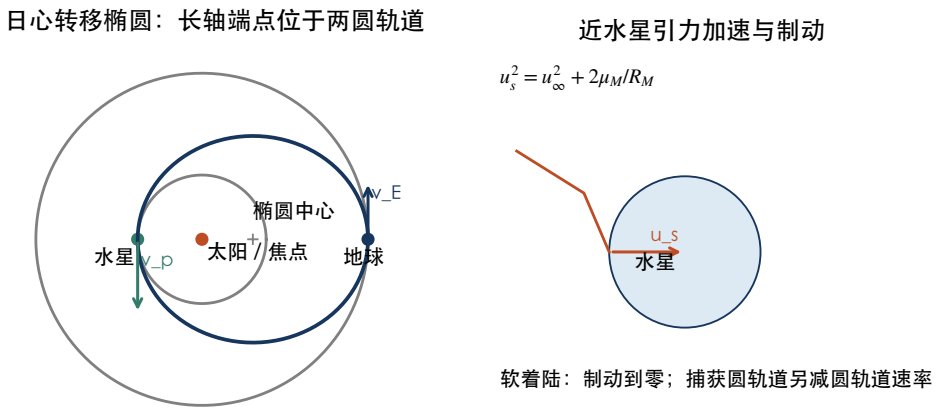


图 8-2　地球出发余速、内向转移椭圆与水星近场制动

因为$v_a<v_E$，在地球影响球外所需的地心双曲余速大小为

$$\boxed{u_{\infty,E}=v_E-v_a}. \tag{4}$$

代入题给数据：

$$v_E\approx 29.78\,\mathrm{km\,s^{-1}},\qquad v_a\approx 22.25\,\mathrm{km\,s^{-1}}, \tag{5}$$

所以

$$\boxed{u_{\infty,E}\approx 7.53\,\mathrm{km\,s^{-1}}}. \tag{6}$$

题目从地面发射，并给出了地球质量M_E 和半径R_E，因此还要把地球引力井计入。地

球中心参考系中的机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM_E}{R_E} = \frac{1}{2}u_{\infty,E}^2. \tag{7}$$

故地表点火后应获得的相对地球速度为

$$\boxed{v_0 = \sqrt{u_{\infty,E}^2 + \frac{2GM_E}{R_E}} \approx 13.49\,\mathrm{km\,s^{-1}}}. \tag{8}$$

转移轨道在近日点r_M 的速度

$$v_p = \sqrt{\mu_S\left(\frac{2}{r_M} - \frac{1}{a}\right)}. \tag{9}$$

水星圆轨道速度

$$v_M = \sqrt{\frac{\mu_S}{r_M}}. \tag{10}$$

水星影响球外的相对余速

$$u_\infty = v_p - v_M. \tag{11}$$

数值为

$$v_p \approx 57.48\,\mathrm{km\,s^{-1}}, \quad v_M \approx 47.87\,\mathrm{km\,s^{-1}}, \quad u_\infty \approx 9.61\,\mathrm{km\,s^{-1}}. \tag{12}$$

进入水星引力场后，在水星中心参考系中机械能守恒：

$$\frac{1}{2}u_s^2 - \frac{GM_M}{R_M} = \frac{1}{2}u_\infty^2. \tag{13}$$

所以表面附近点火前速度

$$u_s = \sqrt{u_\infty^2 + \frac{2GM_M}{R_M}}. \tag{14}$$

一次瞬时点火软着陆需把相对速度降为零，故

$$\boxed{\Delta v = u_s \approx 10.51\,\mathrm{km\,s^{-1}}}. \tag{15}$$

由轨道能量推导 vis-viva 公式。在太阳引力场中，单位质量机械能为

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu_S}{r}.$$

半长轴为a 的椭圆轨道满足

$$\varepsilon = -\frac{\mu_S}{2a}.$$

两式相等：

$$\frac{v^2}{2} - \frac{\mu_S}{r} = -\frac{\mu_S}{2a}.$$

乘以2 并移项：

$$v^2 = \mu_S \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right),$$

所以

$$v = \sqrt{\mu_S \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right)}.$$

在地球轨道处$r = r_E$ 是转移椭圆远日点；在水星轨道处$r = r_M$ 是近日点，不能把两处名称写反。

为什么转移椭圆的半长轴是两轨道半径的平均。霍曼转移椭圆与外圆、内圆分别在远日点和近日点相切，故

$$r_a = r_E, \qquad r_p = r_M.$$

椭圆几何关系给出

$$2a = r_a + r_p,$$

于是

$$a = \frac{r_E + r_M}{2}.$$

由于$a < r_E$，在r_E 代入 vis-viva 后必有$v_a < v_E$，所以出发脉冲必须逆着地球公转方向降低日心速度。

日心速度差只是地球双曲余速。在地球轨道切点，地球和探测器速度方向共线。探测器转移速度为v_a，地球圆轨道速度为v_E，所以在地球影响球边界处

$$u_{\infty,E} = |v_a - v_E| = v_E - v_a.$$

这一数值$7.53\,\mathrm{km\,s^{-1}}$ 是相对地球的双曲余速，并不是地表刚点火后的速度。若忽略地球引力或把 “地球附近” 定义在影响球外，才可以把它直接称为v_0。

为什么题给地球质量和半径不能闲置。题面明确从地面发射，并给出M_E, R_E。从地表到地球影响球外，在地心参考系中

$$\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM_E}{R_E} = \frac{1}{2}u_{\infty,E}^2.$$

代入

$$\frac{2GM_E}{R_E} = \frac{2(6.674 \times 10^{-11})(5.972 \times 10^{24})}{6.371 \times 10^6} = 1.2512 \times 10^8\,\mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

以及

$$u_{\infty,E}^2 = (7.53 \times 10^3)^2 = 5.67 \times 10^7\,\mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

得到

$$\begin{aligned} v_0 &= \sqrt{1.2512 \times 10^8 + 5.67 \times 10^7} \\ &= 1.349 \times 10^4\,\mathrm{m\,s^{-1}} \\ &= 13.49\,\mathrm{km\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

这个速度大于地球逃逸速度

$$v_{\mathrm{esc},E}=\sqrt{\frac{2GM_E}{R_E}}\approx 11.19\,\mathrm{km\,s^{-1}},$$

符合还需保留非零双曲余速的物理要求。

到达水星时为什么是速度之差。转移轨道在近日点的速度大于同半径圆轨道速度，因为椭圆仍保有足以回到r_E 的能量：

$$v_p > v_M.$$

两者在切点同向，所以水星中心系中的双曲余速为

$$u_\infty = v_p - v_M.$$

若两速度不共线，就必须作矢量差；本题的相切几何使标量相减成立。

水星近场的数值代入。水星表面逃逸速度平方为

$$\frac{2GM_M}{R_M}=\frac{2(6.674\times10^{-11})(3.301\times10^{23})}{2.439\times10^{6}}\approx 1.807\times10^{7}\,\mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

而

$$u_\infty^2=(9.61\times10^{3})^2\approx 9.235\times10^{7}\,\mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

所以

$$\begin{aligned}u_s&=\sqrt{9.235\times10^{7}+1.807\times10^{7}}\\&\approx 1.051\times10^{4}\,\mathrm{m\,s^{-1}}\\&\approx 10.51\,\mathrm{km\,s^{-1}}.\end{aligned}$$

一次理想瞬时制动要求末速度为零，故$\Delta v = u_s$；若只是进入绕水星圆轨道，末速度并非零，所需脉冲会不同。

两次能量守恒不能混用中心天体。日心转移阶段势能写成$-\mu_S/r$；地球出发近场写成$-GM_E/r$；水星到达近场写成$-GM_M/r$。拼接圆锥曲线近似假定行星影响球内太阳的潮汐作用可忽略、影响球外行星引力可忽略。把v_p 直接代入水星表面能量式，会把日心速度误当成水星相对速度。

模型未计入的任务代价。这里的v_0 是地表瞬时点火后的理想速度，不包含大气阻力、重力损失、有限推力和地球自转收益；水星端也把整个制动集中成一次脉冲。真实任务会采用多级推进、引力辅助或分段捕获，但这些不改变本题两级机械能核算的结构。

把日心轨道的四个速度全部代数比较。地球圆轨道与转移远日点速度分别为

$$v_E=\sqrt{\frac{\mu_S}{r_E}},\qquad v_a=\sqrt{\mu_S\left(\frac{2}{r_E}-\frac{1}{a}\right)}.$$

代入题给常数：

$$\begin{aligned}\mu_S &= (6.674\times10^{-11})(1.988\times10^{30})\\ &\approx 1.327\times10^{20}\,\mathrm{m^3\,s^{-2}},\\ a &= \frac{1.496\times10^{11}+5.791\times10^{10}}{2}\\ &= 1.03755\times10^{11}\,\mathrm{m}.\end{aligned}$$

于是

$$v_E = 29.7807\,\mathrm{km\,s^{-1}},\qquad v_a = 22.2489\,\mathrm{km\,s^{-1}}.$$

两者相减为

$$u_{\infty,E} = 7.5318\,\mathrm{km\,s^{-1}}.$$

在水星轨道处同理：

$$\begin{aligned}v_p &= \sqrt{\mu_S\left(\frac{2}{r_M}-\frac{1}{a}\right)} = 57.4759\,\mathrm{km\,s^{-1}},\\ v_M &= \sqrt{\frac{\mu_S}{r_M}} = 47.8657\,\mathrm{km\,s^{-1}},\\ u_{\infty,M} &= v_p - v_M = 9.6102\,\mathrm{km\,s^{-1}}.\end{aligned}$$

数值大小满足

$$v_a < v_E < v_M < v_p,$$

与“外轨道圆速度较小，但转移轨道在近日点速度最大”的图像一致。

转移时间的独立几何检查。探测器走过转移椭圆的半周，所需时间为椭圆周期的一半：

$$t_{\mathrm{tr}} = \pi\sqrt{\frac{a^3}{\mu_S}}.$$

代入$a = 1.03755\times10^{11}\,\mathrm{m}$：

$$t_{\mathrm{tr}} \approx 9.12\times10^{6}\,\mathrm{s} \approx 105.5\,\mathrm{d}.$$

这说明地球出发和水星到达必须满足相应相位关系；题目没有要求相位角，因此速度计算中不再展开。

三个速度层次不能混名。第一个是日心转移速度v_a, v_p；第二个是行星影响球边界处的双曲余速$u_{\infty,E}, u_{\infty,M}$；第三个是行星表面附近速度$v_0, u_s$。它们分别属于太阳中心系、行星中心远场和行星中心近场。正确计算链为

$$\text{日心速度差} \longrightarrow u_\infty \longrightarrow \sqrt{u_\infty^2 + v_{\mathrm{esc}}^2}.$$

任何一步把参考系混在一起，都会使地球质量、水星质量或行星半径被错误遗漏。

最终答案按题目两问汇总。

$$\boxed{v_0 \approx 13.49\,\mathrm{km\,s^{-1}}}$$

是忽略地球自转、阻力和有限推力时，地表点火后所需的相对地球速度；若题目只问地球影响球外的余速，则相应数值是

$$\boxed{u_{\infty,E} \approx 7.53\,\mathrm{km\,s^{-1}}}.$$

水星表面一次点火软着陆的理想速度改变量为

$$\boxed{\Delta v \approx 10.51\,\mathrm{km\,s^{-1}}}.$$

用逃逸速度形式压缩近场计算。定义行星表面逃逸速度

$$v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{R}},$$

则从双曲余速到表面速度的共同公式为

$$v_{\mathrm{surface}} = \sqrt{u_\infty^2 + v_{\mathrm{esc}}^2}.$$

地球端

$$v_{\mathrm{esc},E} \approx 11.19\,\mathrm{km\,s^{-1}},$$

所以

$$v_0 = \sqrt{7.53^2 + 11.19^2} \approx 13.49\,\mathrm{km\,s^{-1}}.$$

水星端

$$v_{\mathrm{esc},M} \approx 4.25\,\mathrm{km\,s^{-1}},$$

所以

$$u_s = \sqrt{9.61^2 + 4.25^2} \approx 10.51\,\mathrm{km\,s^{-1}}.$$

同一形式在两端重复出现，是检查两级拼接圆锥曲线计算是否一致的最简方法。

一次软着陆脉冲的方向。表面附近点火前速度沿双曲轨迹切向分量占主导。理想瞬时软着陆要求点火后相对水星速度为零，因此速度改变量矢量与点火前速度反向，大小等于u_s。若只减小速率而没有完全抵消切向分量，探测器仍会掠过或进入绕水星轨道，不能称为软着陆。

用角动量守恒复核转移轨道两端速度。在太阳中心力场中单位质量角动量守恒。远日点和近日点速度都垂直于半径，因此应满足

$$r_E v_a = r_M v_p.$$

代入数值：

$$\begin{aligned} r_E v_a &= (1.496\times10^{11})(2.22489\times10^{4}) \\ &\approx 3.328\times10^{15}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}, \\ r_M v_p &= (5.791\times10^{10})(5.74759\times10^{4}) \\ &\approx 3.329\times10^{15}\,\mathrm{m^2\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

二者的微小差别只来自显示位数舍入，说明v_a 与v_p 的 vis-viva 计算彼此相容。若把地球处、水星处的近日点和远日点公式写反，这个角动量检查会立即失败。

已知量使用情况检查。 M_S, r_E, r_M 用于日心转移；M_E, R_E 用于从地表到地球双曲余速；M_M, R_M 用于水星近场制动；G 在三段引力参数中共同出现。题面给出的每一组天体参数都有明确用途，没有被无理由闲置。